

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №2.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ОБЗОР ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	Перечень организаций по стандартизации	4
2.1.1	ISOC (Internet Society - общество Интернета)	4
2.1.2	IRTF (Internet Research Task Force - целевая группа интернетисследований)	4
2.1.3	IETF (Internet Engineering Task Force - рабочая группа по инженерным вопросам интернета)	4
2.1.4	IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Институт инженеров электротехники и электроники) ..	5
2.1.5	ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами)	5
2.1.6	EIA (Electronic Industries Alliance - альянс электронной промышленности)	5
2.1.7	ITU (International Telecommunication Union - международный союз электросвязи)	5
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Задание	6
3.2	Ход работы	6
4	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Для регулирования работы протоколов и сервисов в интернете формировались компании (организации) по стандартизации. В этой лабораторной работе ознакомимся с компаниями, которые внесли значительный вклад в стандартизацию интернета. Затем научимся работать с технической документацией, и найдем в ней полезную информацию.

1.2 Цель

1. Изучить различные организации по стандартизации интернета.
2. Научиться находить необходимую информацию в технических документах.

ТЕОРИЯ

2.1 Перечень организаций по стандартизации

2.1.1 ISOC (Internet Society - общество Интернета)

Общество Интернета (англ. Internet Society, ISOC) — международная профессиональная организация, занимающаяся развитием и обеспечением доступности сети Интернет. Организация насчитывает более 20 тысяч индивидуальных членов и более 100 организаций-членов в 180 странах мира. Общество Интернета предоставляет организационную основу для множества других консультативных и исследовательских групп, занимающихся развитием Интернета, включая IETF и IAB.

2.1.2 IRTF (Internet Research Task Force - целевая группа интернетисследований)

IRTF (англ. Internet Research Task Force — Исследовательская группа Интернеттехнологий, www.irtf.org) — подразделение IAB, которое выполняет долгосрочные исследовательские программы, связанные с вопросами развития архитектуры, базовых протоколов и сетевых приложений сети Интернет.

2.1.3 IETF (Internet Engineering Task Force - рабочая группа по инженерным вопросам интернета)

Инженерный совет Интернета (англ. Internet Engineering Task Force, IETF) — открытое международное сообщество проектировщиков, учёных, сетевых операторов и провайдеров, созданное IAB в 1986 году и занимающееся развитием протоколов и архитектуры Интернета.

2.1.4 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Институт инженеров электротехники и электроники)

IEEE (I triple E — «Ай трипл и») — некоммерческая инженерная ассоциация из США, разрабатывающая широко применяемые в мире стандарты по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению вычислительных систем и сетей.

2.1.5 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами)

ICANN (читается «айкэн») — международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета. С 1 октября 2016 года — независимая международная организация.

2.1.6 EIA (Electronic Industries Alliance - альянс электронной промышленности)

Альянс отраслей электронной промышленности. Расположенная в США профессиональная организация, разрабатывает электрические и функциональные стандарты с идентификатором RS (Recommended Standards).

2.1.7 ITU (International Telecommunication Union - международный союз электросвязи)

ITU - международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот (распределение радиочастот по назначениям и по странам). Основан как Международный телеграфный союз в 1865 году, с 1947 года является специализированным учреждением ООН.

Результатом работы многих вышеперечисленных организаций являются такие документы, как: стандарты, технические спецификации, положения о применимости и RFC (Request for Comments).

ПРАКТИКА

3.1 Задание

Найти и прочесть описание параметра TTL, указать конкретную страницу, где находится данная информация

3.2 Ход работы

На сайте RFC editor найдем документ RFC 791, в котором описывается IPv4. Откроем документ и найдем описание параметра TTL

Time to Live: 8 bits

This field indicates the maximum time the datagram is allowed to remain in the internet system. If this field contains the value zero, then the datagram must be destroyed. This field is modified in internet header processing. The time is measured in units of seconds, but since every module that processes a datagram must decrease the TTL by at least one even if it process the datagram in less than a second, the TTL must be thought of only as an upper bound on the time a datagram may exist. The intention is to cause undeliverable datagrams to be discarded, and to bound the maximum datagram lifetime.

Protocol: 8 bits

This field indicates the next level protocol used in the data portion of the internet datagram. The values for various protocols are specified in "Assigned Numbers" [9].

Header Checksum: 16 bits

A checksum on the header only. Since some header fields change (e.g., time to live), this is recomputed and verified at each point that the internet header is processed.

The checksum algorithm is:

The checksum field is the 16 bit one's complement of the one's complement sum of all 16 bit words in the header. For purposes of computing the checksum, the value of the checksum field is zero.

This is a simple to compute checksum and experimental evidence indicates it is adequate, but it is provisional and may be replaced by a CRC procedure, depending on further experience.

Source Address: 32 bits

The source address. See [section 3.2](#).

Destination Address: 32 bits

The destination address. See [section 3.2](#).

Рисунок 1 — Описание TTL (RFC 791, page 14)

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, какие бывают организации по стандартизации в области сетевых технологий, и получил навыки поиска и анализа информации в RFC документах.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №2.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
КОМАНДНАЯ СТРОКА UBUNTU И WINDOWS

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	Способы открыть терминал/консоль	4
2.1.1	Ubuntu	4
2.1.2	Windows	4
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Ход работы	6
3.2	Работа с терминалом Ubuntu	6
3.2.1	sudo	6
3.2.2	man	6
3.2.3	Полезные сочетания клавиш	7
3.3	Работа с командной строкой Windows	7
3.3.1	RunAs	7
3.3.2	/?	8
3.3.3	Полезные сочетания клавиш	8
4	ВЫВОД	9

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Командная строка предназначена для «прямого» управления системой без использования графической оболочки, а терминал – оболочка для командной строки в ОС с графическим интерфейсом.

1.2 Цель

1. Изучить способы вызова командной строки.
2. Познакомиться с терминалом.
3. Научиться взаимодействовать с командной строкой и изучить базовые команды.

ТЕОРИЯ

2.1 Способы открыть терминал/консоль

2.1.1 Ubuntu

1. Через меню приложений
2. Комбинацией Ctrl+Alt+T

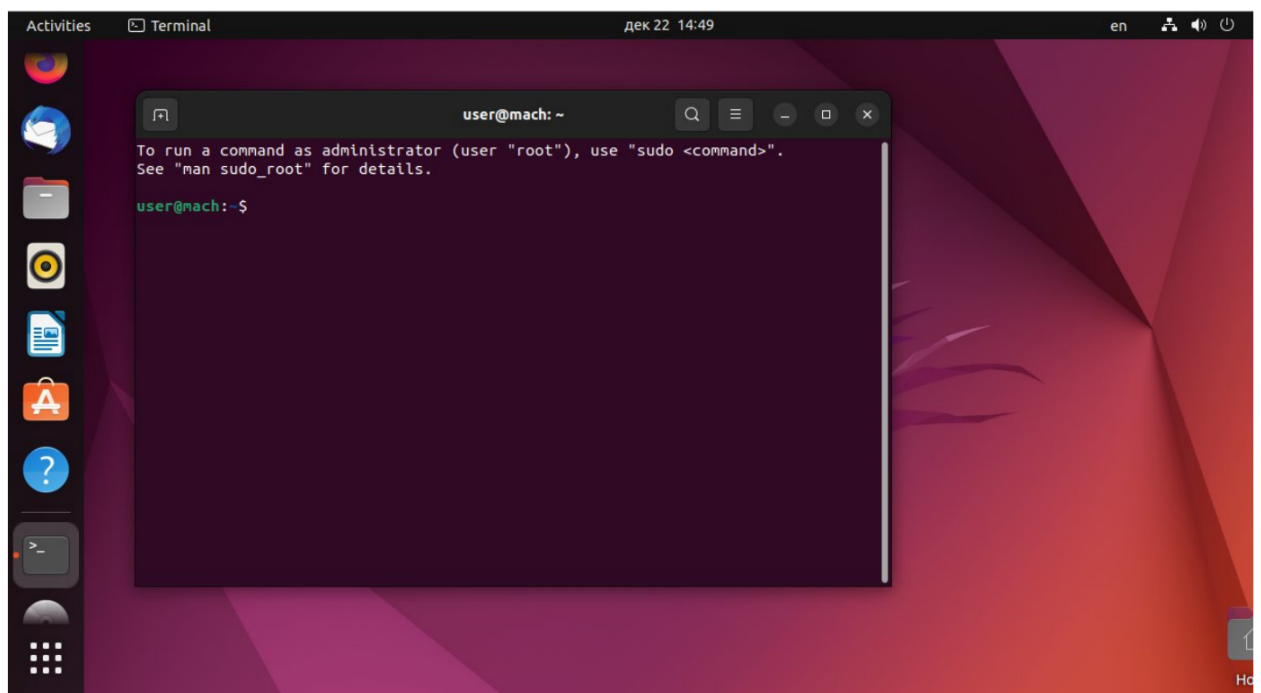


Рисунок 1 — Терминал Ubuntu

2.1.2 Windows

1. В строке поиска ввести cmd
2. Комбинация Win+R, в открывшемся окне ввести cmd

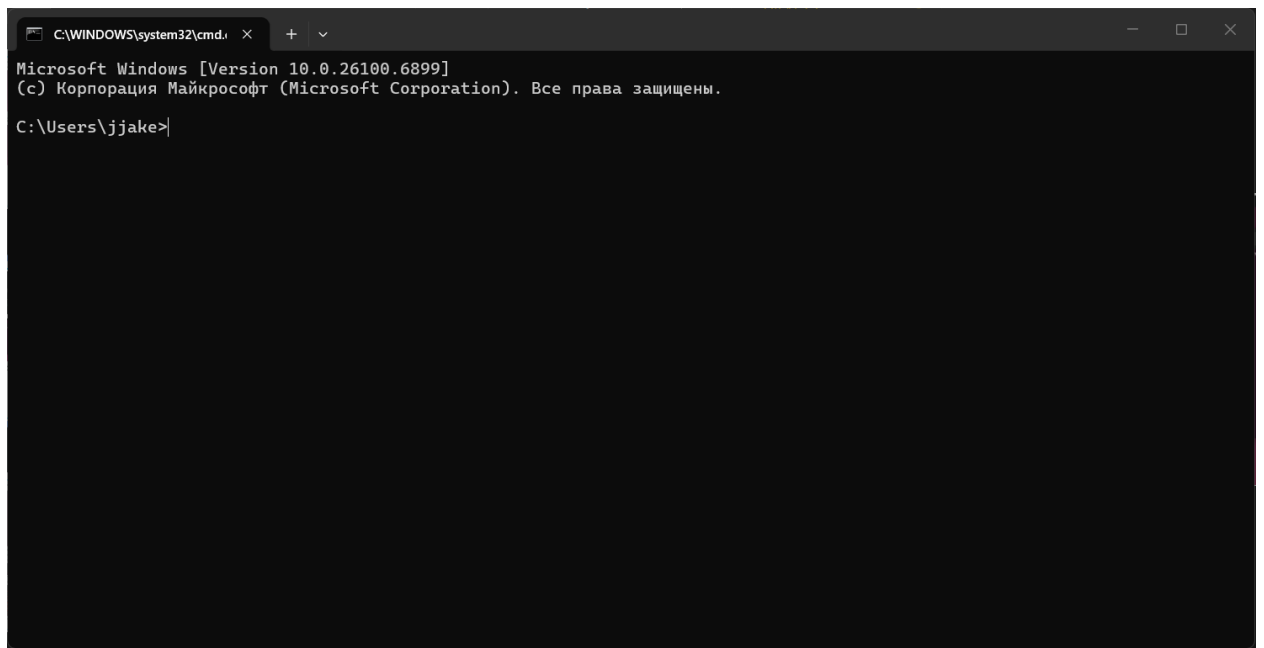


Рисунок 2 — Командная строка Windows 11

ПРАКТИКА

3.1 Ход работы

3.2 Работа с терминалом Ubuntu

3.2.1 sudo

Sudo (Substitute User and Do) переводится как «заменить пользователя и выполнить». Данная команда позволяет нам выполнять команды с привилегиями другого пользователя (суперпользователя, как правило).

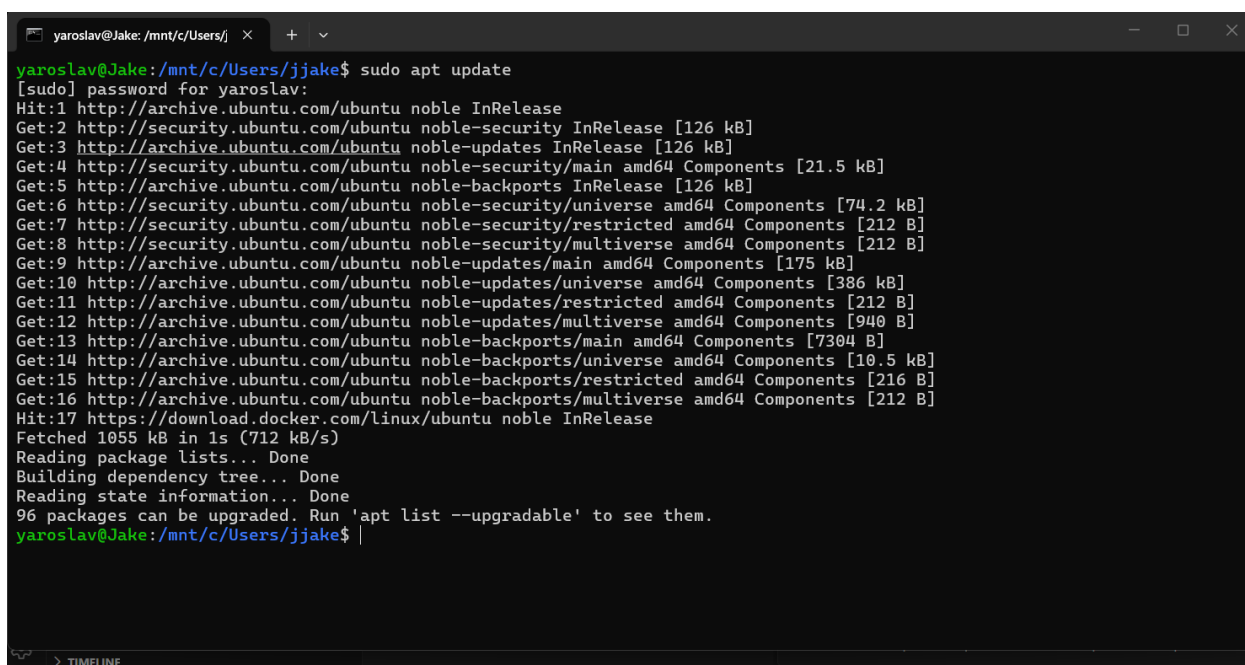
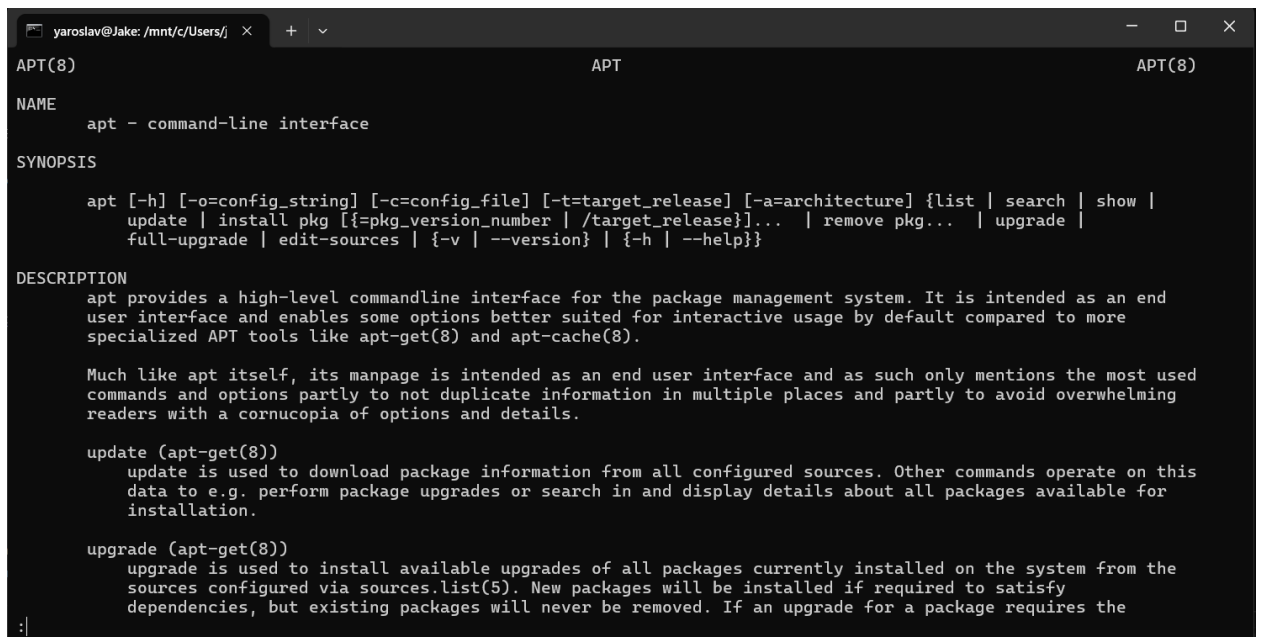
A screenshot of a terminal window titled 'yaroslav@Jake: /mnt/c/Users/j...' showing the execution of the command 'sudo apt update'. The terminal output displays the process of updating package lists from various Ubuntu repositories, including 'noble InRelease', 'noble-security InRelease', 'noble-updates InRelease', and 'noble-backports InRelease'. It also shows the fetching of package lists, building a dependency tree, and reading state information. The final output indicates that 96 packages can be upgraded and suggests running 'apt list --upgradable' to see them. The prompt returns to 'yaroslav@Jake: /mnt/c/Users/jjake\$'.

Рисунок 3 — Пример работы sudo

3.2.2 man

Man (от английского «manual») в Linux и других подобных ОС используется для доступа к справочной информации по какой-либо команде, утилите или функции системы. У каждой команды есть свой синтаксис, в котором нужно разбираться. Тут нам и может помочь команда man.



```
APT(8) APT APT(8)
NAME
  apt - command-line interface
SYNOPSIS
  apt [-h] [-o=config_string] [-c=config_file] [-t=target_release] [-a=architecture] {list | search | show |
  update | install pkg [{-pkg_version_number | /target_release}]... | remove pkg... | upgrade |
  full-upgrade | edit-sources | {-v | --version} | {-h | --help}}
DESCRIPTION
  apt provides a high-level commandline interface for the package management system. It is intended as an end
  user interface and enables some options better suited for interactive usage by default compared to more
  specialized APT tools like apt-get(8) and apt-cache(8).

  Much like apt itself, its manpage is intended as an end user interface and as such only mentions the most used
  commands and options partly to not duplicate information in multiple places and partly to avoid overwhelming
  readers with a cornucopia of options and details.

  update (apt-get(8))
  update is used to download package information from all configured sources. Other commands operate on this
  data to e.g. perform package upgrades or search in and display details about all packages available for
  installation.

  upgrade (apt-get(8))
  upgrade is used to install available upgrades of all packages currently installed on the system from the
  sources configured via sources.list(5). New packages will be installed if required to satisfy
  dependencies, but existing packages will never be removed. If an upgrade for a package requires the
  :
```

Рисунок 4 — Пример работы man

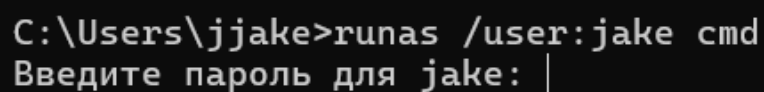
3.2.3 Полезные сочетания клавиш

1. Ctrl+c отправляет команду текущему процессу на его немедленное завершение.
2. Ctrl+z отправляет команду текущему процессу на его приостановку

3.3 Работа с командной строкой Windows

3.3.1 RunAs

Как таковой команды-аналога `sudo` в системах Windows нет (её вводят только в новых версиях Windows 11). Для получения привилегированного доступа можно воспользоваться командой `runas`. Смысл этой команды такой же, но она потребует от вас ввода полных данных пользователя с правами администратора



```
C:\Users\jjake>runas /user:jake cmd
Введите пароль для jake: |
```

Рисунок 5 — Пример работы runas

3.3.2 /?

Также, как и с командой `man`, справочную информацию в системах Windows можно получить через команду `/?`, используя данный синтаксис после любой команды. Например, `ping /?`. И мы получаем вывод справочной информации по данной команде.

```
C:\Users\jjake>runas /?
Использование команды RUNAS:

RUNAS [ [/noprofile | /profile] [/env] [/savecred | /netonly] ]
      /user:<имя пользователя> <программа>

RUNAS [ [/noprofile | /profile] [/env] [/savecred] ]
      /smartcard [/user:<имя пользователя>] <программа>

RUNAS [ [/machine:<MachineType>] ] /trustlevel:<TrustLevel> программа

      /noprofile      Не загружать профиль пользователя. Это приводит к более
                     быстрой загрузке приложения, но может стать причиной
                     неправильной работы некоторых приложений.
      /profile        Загружать профиль пользователя.
                     Этот параметр установлен по умолчанию.
      /env            Использовать текущие параметры среды.
      /netonly        Учетные данные предназначены только для удаленного
                     доступа.
      /savecred       Использовать учетные данные, сохраненные пользователем.
      /smartcard      Для указания учетных данных используется
                     смарт-карта.
      /user <имя пользователя> должно быть в виде USER@DOMAIN или DOMAIN\USER
      /showtrustlevels Отобразить список уровней доверия, которые можно
                     использовать в качестве аргументов параметра /trustlevel.
      /trustlevel     Значение <уровень доверия> должно быть перечислено в
                     списке уровней доверия.
      /machine        указывает машинную архитектуру процесса.
                     <MachineType> должен быть одним из x86|amd64|arm|arm64.
      program         Командная строка для EXE. См. примеры ниже

Примеры:
> runas /noprofile /user:mymachine\administrator cmd
> runas /profile /env /user:mydomain\admin "mmc %windir%\system32\dsa.msc"
> runas /env /user:user@domain.microsoft.com "notepad \"%Мой файл.txt\""
```

Примечание: вводите пароль пользователя только тогда, когда он запрашивается.
Примечание: параметр `/profile` несовместим с параметром `/netonly`.
Примечание: параметр `/savecred` несовместим с параметром `/smartcard`.

Рисунок 6 — Пример работы `/?`

3.3.3 Полезные сочетания клавиш

1. `Ctrl+c` отправляет команду текущему процессу на его немедленное завершение.
2. `Ctrl+s` отправляет команду текущему процессу на его приостановку

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился со способами вызова терминала Ubuntu и командной строки Windows, а также с базовыми командами этих оболочек.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №3.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ПОИСК И ИЗУЧЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1	Введение.....	4
1.2	Цель.....	4
2	ТЕОРИЯ.....	5
2.1	Перечень протоколов.....	5
2.1.1	Доступ к сети (L1 и L2 в модели OSI).....	5
2.1.1.1	PPP (Point-to-Point Protocol).....	5
2.1.1.2	PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet) ..	5
2.1.1.3	ARP (Address Resolution Protocol)	6
2.1.1.4	DSL (Digital Subscriber Line)	6
2.1.1.5	MPLS (Multiprotocol Label Switching).....	6
2.1.1.6	ATM (Asynchronous Transfer Mode)	6
2.1.1.7	Ethernet IEEE 802.2	6
2.1.1.8	Ethernet IEEE 802.3	7
2.1.1.9	Token Bus IEEE 802.4	7
2.1.1.10	Token Ring IEEE 802.5	7
2.1.1.11	FDDI (Fiber Distributed Data Interface)	8
2.1.1.12	ISDN (Integrated Services Digital Network).....	8
2.1.1.13	Wi-Fi IEEE 802.11	8
2.1.1.14	Bluetooth IEEE 802.15	8
2.1.2	Интернет (L3 в модели OSI)	9
2.1.2.1	IPv4 (Internet Protocol version 4)	9
2.1.2.2	IPv6 (Internet Protocol version 6)	9
2.1.2.3	ICMP (Internet Control Message Protocol)	9
2.1.2.4	RIP (Routing Information Protocol)	9
2.1.2.5	OSPF (Open Shortest Path First)	9
2.1.2.6	NAT (Network Address Translation)	10
2.1.3	Транспортный (L4 в модели OSI)	10
2.1.3.1	TCP (Transmission Control Protocol)	10
2.1.3.2	UDP (User Datagram Protocol).....	10
2.1.3.3	RTCP (Real-Time Transport Control Protocol) ..	10

2.1.3.4	SCTP (Stream Control Transmission Protocol) ..	11
2.1.3.5	FCP (Fibre Channel Protocol)	11
2.1.3.6	DCCP (Datagram Congestion Control Protocol).	11
2.1.4	Уровень приложений (L5–L7 в модели OSI).....	11
2.1.4.1	HTTP (HyperText Transfer Protocol)	11
2.1.4.2	FTP (File Transfer Protocol)	12
2.1.4.3	POP3 (Post Office Protocol Version 3)	12
2.1.4.4	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	12
2.1.4.5	RDP (Remote Desktop Protocol)	12
2.1.4.6	SMB (Server Message Block)	12
2.1.4.7	RTP (Real-time Transport Protocol)	12
2.1.4.8	TELNET (Teletype Network)	13
2.1.4.9	SIP (Session Initiation Protocol)	13
2.1.4.10	XDR (External Data Representation)	13
2.1.4.11	LPP (Lightweight Presentation Protocol)	13
2.1.4.12	NDR	13
2.1.4.13	PAP (Password Authentication Protocol).....	13
2.1.4.14	L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)	14
2.1.4.15	SMPP (Short Message Peer-to-Peer)	14
2.1.4.16	SDP (Session Description Protocol)	14
2.1.4.17	SCP (Secure Copy Protocol)	14
2.1.4.18	PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)	14
3	ПРАКТИКА	15
3.1	Задание.....	15
3.2	Ход работы	15
4	ВЫВОД	16

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

При взаимодействии в сети Интернет используются различные протоколы, которые работают на своих уровнях модели OSI. Разберем стек протоколов TCP/IP, начиная с нижнего уровня (L1). Затем посмотрим на примере некоторых RFC, как необходимо проверять актуальность документов ввиду постоянного развития технологий

1.2 Цель

1. Изучить модель OSI и стек протоколов TCP/IP.
2. Как проверить актуальность технических документов.

ТЕОРИЯ

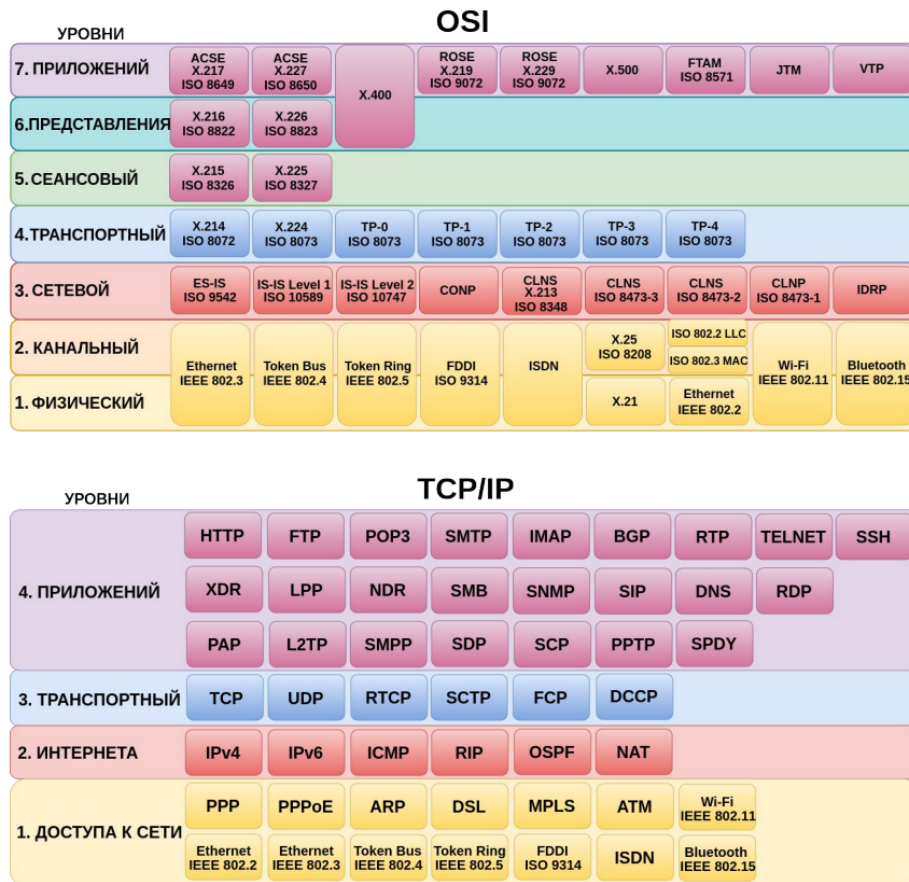


Рисунок 1 — Протоколы OSI и TCP/IP

2.1 Перечень протоколов

2.1.1 Доступ к сети (L1 и L2 в модели OSI)

2.1.1.1 PPP (Point-to-Point Protocol)

PPP — двухточечный протокол канального уровня сетевой модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Обычно используется для установления прямой связи между двумя узлами сети, причём он может обеспечить аутентификацию соединения, шифрование и сжатие данных. RFC: 1661.

2.1.1.2 PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet)

PPPoE — сетевой протокол канального уровня модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP) передачи кадров PPP через Ethernet. В основ-

ном используется xDSL-сервисами. Предоставляет дополнительные возможности (аутентификация, сжатие данных, шифрование). RFC: 2516.

2.1.1.3 ARP (Address Resolution Protocol)

ARP — протокол (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP) в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC-адреса другого компьютера по известному IP-адресу. RFC: 826.

2.1.1.4 DSL (Digital Subscriber Line)

Под DSL понимают технологии, повышающие пропускную способность обычного медного телефонного кабеля, соединяющего клиента и провайдера Internet (ISP). Технология DSL позволяет одновременно и на высокой скорости передавать голосовую информацию и данные по обычной паре телефонных проводов. RFC: 4319, 3728.

2.1.1.5 MPLS (Multiprotocol Label Switching)

MPLS — механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток. MPLS является масштабируемым и независимым от каких-либо протоколов механизмом передачи данных. RFC: 3031.

2.1.1.6 ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ATM — сетевая высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования пакетов. Пакеты представляют собой ячейки фиксированного размера в 53 байта, где первые 5 байт используются под заголовок. Является разновидностью быстрой коммутации пакетов. RFC: 1932.

2.1.1.7 Ethernet IEEE 802.2

Ethernet IEEE 802.2 является исходным названием стандарта ISO / IEC 8802-2, который определяет управление логическим каналом (LLC) как верхнюю часть уровня канала передачи данных модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Первоначальный стандарт, разработанный Институтом

инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) в сотрудничестве с Американским национальным институтом стандартов (ANSI), был принят Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1998 году, но он все ещё остается неотъемлемой частью семейства из IEEE 802 стандартов для локальных и городских сетей. LLC — это программный компонент, который обеспечивает единый интерфейс для пользователя службы передачи данных, обычно сетевого уровня. RFC: 1700.

2.1.1.8 Ethernet IEEE 802.3

Ethernet IEEE 802.3 — семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей. Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде на канальном уровне модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Ethernet, в основном, описывается стандартами IEEE группы 802.3. Ethernet стал одной из самых распространённых технологий ЛВС в середине 1990-х годов, вытеснив такие устаревшие технологии как Token Ring, FDDI и ARCNET.

2.1.1.9 Token Bus IEEE 802.4

Стандарт 802.4 описывает широкополосную шину локальной сети на основе коаксиального кабеля, в которой используется маркер для управления доступом к носителю. 802.4 является частью набора протоколов автоматизации производства (Manufacturing Automation Protocol), предлагаемых для использования в промышленных условиях. Сигналы в широкополосном коаксиальном кабеле не подвержены влиянию электромагнитных помех, связанных с промышленным производством. RFC: 1230.

2.1.1.10 Token Ring IEEE 802.5

Token Ring — протокол передачи данных в локальной вычислительной сети (LAN) с топологией кольца и «маркерным доступом». Находится на канальном уровне (DLL) модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP).

Станции в локальной вычислительной сети Token Ring логически организованы в кольцевую топологию с данными, передаваемыми последовательно от одной станции в кольце к другой. RFC: 1231.

2.1.1.11 FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Технология FDDI — это первая технология локальных сетей, в которой средой передачи данных является волоконно-оптический кабель. Протокол рассчитан на физическую скорость передачи информации 100 Мбит/с и предназначен для сетей с суммарной длиной до 100 км (40 км для мультимодовых волокон) при расстоянии между узлами 2 км или более. RFC: 1390.

2.1.1.12 ISDN (Integrated Services Digital Network)

ISDN — технология, обеспечивающая передачу цифрового сигнала по телефонным каналам с предоставлением различных услуг. Основное назначение ISDN — передача данных со скоростью до 64 кбит/с по абонентской проводной линии и обеспечение интегрированных телекоммуникационных услуг (телефон, факс и пр.). RFC: 4715.

2.1.1.13 Wi-Fi IEEE 802.11

IEEE 802.11 — набор стандартов связи для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 0,9; 2,4; 3,6; 5 и 60 ГГц. Пользователям более известен по названию Wi-Fi, фактически являющемуся брендом, предложенным и продвигаемым организацией Wi-Fi Alliance. Получил широкое распространение благодаря развитию мобильных электронно-вычислительных устройств: КПК и ноутбуков.

2.1.1.14 Bluetooth IEEE 802.15

Bluetooth — технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает соединение между собой устройств, имеющих встроенный Bluetooth-модуль.

2.1.2 Интернет (L3 в модели OSI)

2.1.2.1 IPv4 (Internet Protocol version 4)

IPv4 — четвёртая версия интернет-протокола (IP). Первая широко используемая версия. IPv4 использует 32-битные (четырёхбайтные) адреса, ограничивающие адресное пространство 4,3 миллиардами возможными уникальными адресами. Традиционной формой записи IPv4-адреса является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками. Через дробь указывается длина маски подсети. RFC: 791.

2.1.2.2 IPv6 (Internet Protocol version 6)

IPv6 — новая версия интернет-протокола (IP), призванная решить проблемы, с которыми столкнулась предыдущая версия (IPv4) при её использовании в Интернете, за счёт целого ряда принципиальных изменений. Протокол был разработан IETF. Длина адреса IPv6 составляет 128 бит, в отличие от адреса IPv4, длина которого равна 32 битам. RFC: 8200.

2.1.2.3 ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP — сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном ICMP используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных, например, запрашиваемая услуга недоступна, хост или маршрутизатор не отвечают. RFC: 792.

2.1.2.4 RIP (Routing Information Protocol)

RIP — один из самых простых протоколов маршрутизации. Применяется в небольших компьютерных сетях, позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную информацию, получая её от соседних маршрутизаторов. RFC: 2453.

2.1.2.5 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF — протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала, использующий алгоритм Дейкстры

для нахождения кратчайшего пути. Протокол OSPF был разработан IETF в 1988 году. RFC: 2328.

2.1.2.6 NAT (Network Address Translation)

NAT — это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов. Преобразование адреса методом NAT может производиться почти любым маршрутизирующим устройством: маршрутизатором, сервером доступа, межсетевым экраном. Наиболее популярным является SNAT, суть механизма которого состоит в замене адреса источника при прохождении пакета в одну сторону и обратной замене адреса назначения в ответном пакете. RFC: 3022.

2.1.3 Транспортный (L4 в модели OSI)

2.1.3.1 TCP (Transmission Control Protocol)

TCP — один из основных протоколов передачи данных интернета. Предназначен для управления передачей данных Интернета. Пакеты в TCP называются сегментами. Обеспечивает гарантированную передачу сегментов в интернете. RFC: 793.

2.1.3.2 UDP (User Datagram Protocol)

UDP — один из ключевых элементов набора сетевых протоколов для Интернета. С UDP компьютерные приложения могут посылать сообщения другим хостам по IP-сети без необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи данных. RFC: 768.

2.1.3.3 RTCP (Real-Time Transport Control Protocol)

RTCP — протокол, используемый совместно с RTP. RTCP базируется на периодической передаче управляющих пакетов всем участникам сессии, используя тот же механизм рассылки, что и для пакетов данных. Протокол RTCP используется для передачи информации о задержках и потерях медиапакетов, джиттер-буфере, уровне звукового сигнала. RFC: 3550.

2.1.3.4 SCTP (Stream Control Transmission Protocol)

SCTP — протокол транспортного уровня в компьютерных сетях, появившийся в 2000 году в IETF. Как и любой другой протокол передачи данных транспортного уровня, SCTP работает аналогично TCP или UDP. Будучи более новым протоколом, SCTP имеет несколько нововведений, таких как многопоточность, защита от DDoS-атак, синхронное соединение между двумя хостами по двум и более независимым физическим каналам (multi-homing). RFC: 4960, 3286.

2.1.3.5 FCP (Fibre Channel Protocol)

FCP — транспортный протокол (как TCP в IP-сетях), инкапсулирующий протокол SCSI по сетям Fibre Channel. Является основой построения сетей хранения данных.

2.1.3.6 DCCP (Datagram Congestion Control Protocol)

DCCP — протокол транспортного уровня, разрабатываемый IETF. Принят в качестве стандарта в марте 2006 года. Он предоставляет механизмы для отслеживания перегрузок в сети, избегая необходимости создавать их на прикладном уровне. Этот протокол не гарантирует доставку информации в нужном порядке. RFC: 4340.

2.1.4 Уровень приложений (L5–L7 в модели OSI)

2.1.4.1 HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP — протокол прикладного уровня передачи данных, изначально в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящее время используется для передачи произвольных данных. Обмен сообщениями идёт по обыкновенной схеме «запрос-ответ». Для идентификации ресурсов HTTP использует глобальные URI. В отличие от многих других протоколов, HTTP не сохраняет своего состояния. Это означает отсутствие сохранения промежуточного состояния между парами «запрос-ответ». RFC: 1945, 2616, 7240.

2.1.4.2 FTP (File Transfer Protocol)

FTP — протокол передачи файлов по сети, появившийся в 1971 году задолго до HTTP и даже до TCP/IP, благодаря чему является одним из старейших прикладных протоколов. Изначально FTP работал поверх протокола NCP, на сегодняшний день широко используется для распространения ПО и доступа к удалённым хостам. RFC: 959.

2.1.4.3 POP3 (Post Office Protocol Version 3)

POP3 — стандартный интернет-протокол прикладного уровня, используемый клиентами электронной почты для получения писем с удалённого сервера по TCP-соединению. RFC: 1939, 5034.

2.1.4.4 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP — широко используемый сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP. RFC: 5321.

2.1.4.5 RDP (Remote Desktop Protocol)

RDP — проприетарный протокол прикладного уровня, использующийся для обеспечения удалённой работы пользователя с сервером, на котором запущен сервис терминальных подключений. RFC: 908, 1151.

2.1.4.6 SMB (Server Message Block)

SMB — сетевой протокол прикладного уровня (уровень приложений) для удалённого доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия.

2.1.4.7 RTP (Real-time Transport Protocol)

RTP работает на уровне приложений и используется при передаче трафика реального времени. Протокол RTP переносит в своём заголовке данные, необходимые для восстановления аудиоданных или видеоизображений в приёмном узле, а также данные о типе кодирования информации (JPEG, MPEG и т. п.). RFC: 4571.

2.1.4.8 TELNET (Teletype Network)

TELNET — сетевой протокол для реализации текстового терминального интерфейса по сети (в современной форме — при помощи TCP). Протокол TELNET использовался для удалённого администрирования различными сетевыми устройствами и программными серверами. RFC: 5198.

2.1.4.9 SIP (Session Initiation Protocol)

SIP — протокол передачи данных, описывающий способ установления и завершения пользовательского сеанса связи, включающего обмен мультимедийным содержимым. RFC: 3261.

2.1.4.10 XDR (External Data Representation)

XDR — международный стандарт передачи данных в Интернете, используемый в различных RFC для описания типов. XDR позволяет организовать не зависящую от платформы передачу данных между компьютерами в разнородных сетях. RFC: 4506.

2.1.4.11 LPP (Lightweight Presentation Protocol)

LPP — протокол, используемый для предоставления услуг представления ISO поверх стеков протоколов на основе TCP/IP. RFC: 1085.

2.1.4.12 NDR

Протокол передачи NDR, также называемый синтаксисом передачи, позволяет вызовам RPC проходить по сети. Протокол провода определяет проводное представление вызова RPC, например, порядок отправки элементов данных, выравнивание данных в проводной сети, дополнительную информацию, включенную в данные, и другие проблемы. RFC: 3464.

2.1.4.13 PAP (Password Authentication Protocol)

PAP — протокол простой проверки подлинности, предусматривающий отправку имени пользователя и пароля на сервер удалённого доступа открытым текстом. Протокол аутентификации PAP используется в протоколе

PPP для предоставления пользователям доступа к серверным ресурсам. RFC: 2865.

2.1.4.14 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

L2TP — в компьютерных сетях туннельный протокол, использующийся для поддержки виртуальных частных сетей. Главное достоинство L2TP состоит в том, что этот протокол позволяет создавать туннель не только в сетях IP, но и в таких, как ATM, X.25 и Frame Relay. RFC: 2661.

2.1.4.15 SMPP (Short Message Peer-to-Peer)

SMPP — одноранговая передача коротких сообщений. Является открытым протоколом в телекоммуникационной отрасли, который разработан специально, чтобы обеспечить гибкий интерфейс для обмена SMS-сообщениями между прикладными SMS-платформами, маршрутизаторами и центрами службы коротких сообщений. RFC: 6118.

2.1.4.16 SDP (Session Description Protocol)

SDP — сетевой протокол прикладного уровня (уровень приложений в стеке TCP/IP), предназначенный для описания сессии передачи потоковых данных, включая телефонию, Интернет-радио, приложения мультимедии. Сессия SDP может реализовывать несколько потоков данных. RFC: 4566.

2.1.4.17 SCP (Secure Copy Protocol)

SCP — утилита и протокол копирования файлов между компьютерами, использующий, в отличие от утилиты RCP, в качестве транспорта не RSH, а шифрованный SSH. Сходная по функционалу утилита — SFTP. RFC: 2995.

2.1.4.18 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

PPTP — туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий компьютеру устанавливать защищённое соединение с сервером за счёт создания специального туннеля в стандартной, незащищённой сети. PPTP помещает кадры PPP в IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети (к примеру, Интернет). RFC: 2637.

ПРАКТИКА

3.1 Задание

Проверить актуальность RFC документа

3.2 Ход работы

На сайте RFC editor найдем документ RFC 768, в котором описывается UDP

Видим дату публикации (28 августа 1980). Это значит, что данный документ уже не актуален. Также на этой же странице приводится ссылка на обновленный RFC 9868, который опубликован в октябре 2025 и является самой новой версией документации к UDP.

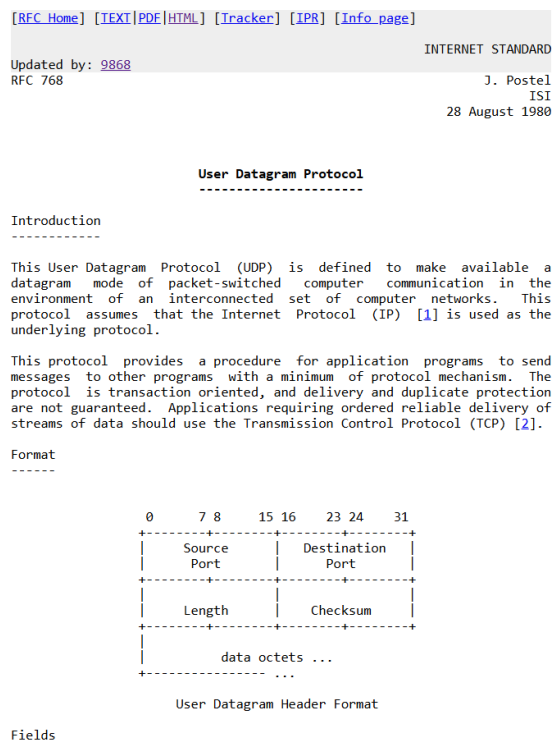


Рисунок 2 — RFC 768

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с протоколами, работающими на разных уровнях модели OSI, а также получил навыки по проверке актуальности документации и поиску наиболее актуальных документов.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №3.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
РАБОТА С WIRESHARK

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Установка	4
2.1.1	Ubuntu	4
2.1.2	Windows.....	4
2.2	Запуск	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Задание.....	5
3.2	Ход работы	5
4	ВЫВОД	6

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Wireshark — программа-анализатор трафика для компьютерных сетей Ethernet и некоторых других. Функциональность, которую предоставляет Wireshark, очень схожа с возможностями программы tcpdump, однако, Wireshark имеет графический пользовательский интерфейс и гораздо больше возможностей по сортировке и фильтрации информации. Программа позволяет пользователю просматривать весь проходящий по сети трафик в режиме реального времени.

1.2 Цель

1. Изучить порядок установки ПО Wireshark.
2. Рассмотреть панель инструментов ПО Wireshark.
3. Запустить анализ трафика интерфейса.

ТЕОРИЯ

2.1 Установка

2.1.1 Ubuntu

В терминале выполнить

```
sudo apt install -y wireshark
```

2.1.2 Windows

Официальный сайт Wireshark

2.2 Запуск

Для запуска программы на Ubuntu нужно выполнить

```
sudo wireshark
```

В открывшемся окне выбираем интерфейс, который хотим слушать, и нажимаем на синий плавник на панели (начинаем захват пакетов).

ПРАКТИКА

3.1 Задание

Захватить пакеты на интерфейсе и проанализировать их.

3.2 Ход работы

Запустим Wireshark и начнем захват пакетов

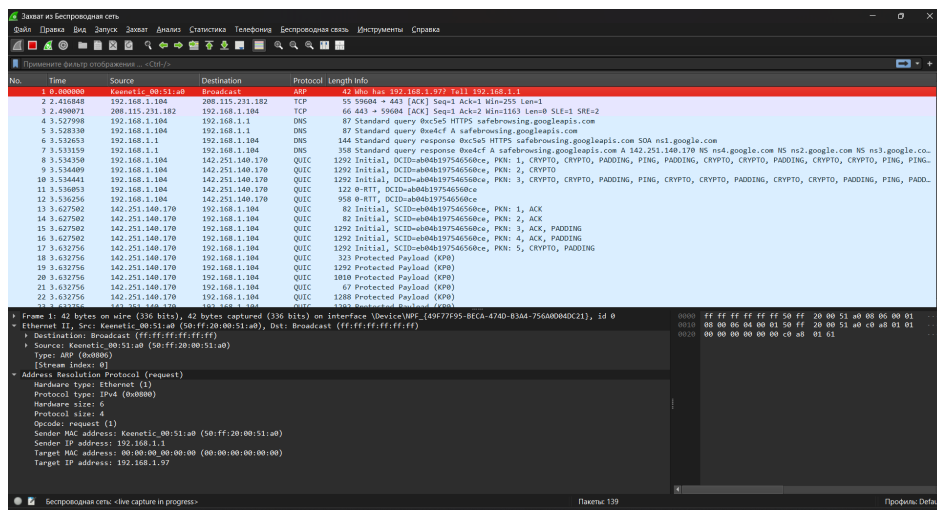


Рисунок 1 — Пример работы с Wireshark

В основном окне отображаются пакеты. Например, первый пакет - ARP запрос. Роутер спрашивает, у кого IP 192.168.1.97. Нижнее левое окно - подробная расшифровка пакета, правое окно - сырой вид пакета в байтах.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с важным и удобным инструментом визуализации и анализа пакетов.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №4.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ MAC-АДРЕСА В ОС UBUNTU И WINDOWS

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Состав и частичная расшифровка MAC-адреса.....	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Задание.....	5
3.2	Ход работы	5
3.2.1	Ubuntu	5
3.2.2	Windows.....	5
4	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

MAC-адрес (MAC от английского Media Access Code – код доступа в среду) - это уникальный и неизменный числовой идентификатор размером 48 бит, который используется для однозначной идентификации устройств в локальных сетях и позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом. Однако, важно заметить что MAC-адрес может быть подменён системно, например, в целях безопасности. MAC-адрес возможно частично «расшифровать» для получения сведений о интерфейсе (марка, страна производства).

1.2 Цель

1. Определить MAC-адрес ПК.
2. Изучить состав и частичную расшифровку MAC-адреса.

ТЕОРИЯ

2.1 Состав и частичная расшифровка MAC-адреса

MAC-адрес состоит из 6 октетов, записанных в виде 00:0c:29:1c:d1:fa. Такая запись используется в ОС Ubuntu, но другие ОС могут записывать MAC-адрес в другой форме (00-0C- 29-AD-CE-F2; 000c.29ad.cef2). Разберем на примере состав MAC-адреса:

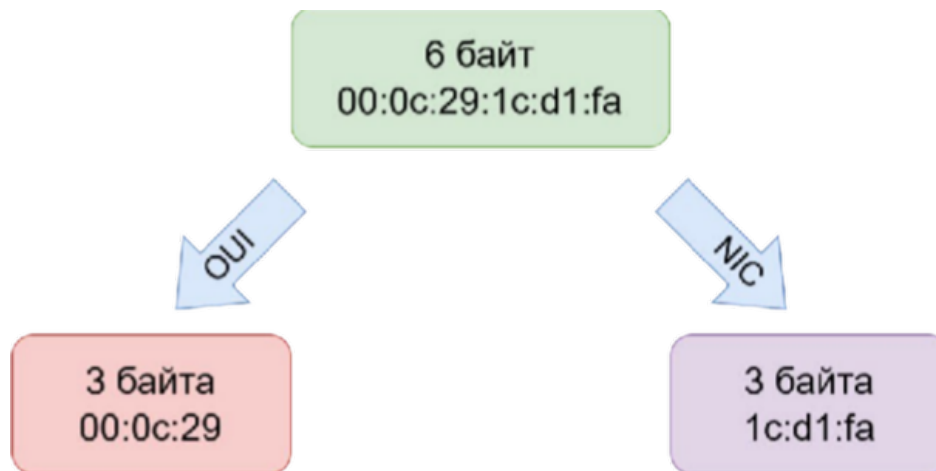


Рисунок 1 — Расшифровка MAC адреса

Первые три байта – OUI – уникальный номер, который указывает на организацию, которая изготовила данную сетевую карту.

Вторые три байта – NIC Specific – это оригинальный идентификатор конкретного устройства. Эта часть задается производителем уникально для каждого устройства.

После определения MAC-адреса возможно узнать организацию, которая изготовила вашу сетевую карту. Для этого можно воспользоваться определенными сайтами (их много, они легко ищутся в поисковике).

ПРАКТИКА

3.1 Задание

Узнать MAC адрес своего сетевого устройства.

3.2 Ход работы

3.2.1 Ubuntu

Выполним в терминале команду:

```
ip link show
```

```
yaroslav@jake:/mnt/c/Users/jjake$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:87:4a:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
    link/ether 7a:37:fd:b1:14:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Рисунок 2 — Результат работы команды

Для каждого интерфейса (в том числе и виртуального) можно увидеть MAC адрес.

3.2.2 Windows

Выполним в командной строке команду:

```
ipconfig /all
```

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
Физический адрес. . . . . : 90-E8-68-2C-41-87
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::f985:a26:3519:c255%12(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.104(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 5 февраля 2026 г. 16:48:52
Срок аренды истекает. . . . . : 5 февраля 2026 г. 23:48:51
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 194046056
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2F-C7-4F-BF-04-42-1A-A2-4D-5A
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Рисунок 3 — Результат работы команды

Можно увидеть полную информацию об интерфейсах, в том числе и MAC адрес.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с термином MAC-адрес, изучил его структуру и на практике определил MAC-адрес своего сетевого устройства в операционных системах Ubuntu и Windows.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №5.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
МОНИТОРИНГ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ В ОС UBUNTU И WINDOWS

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1	Введение.....	3
1.2	Цель.....	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Ping (Ubuntu).....	4
2.1.1	Описание.....	4
2.1.2	Ключи.....	4
2.1.3	Результат работы.....	4
2.2	Анализ в Wireshark.....	5
2.3	Практическое применение.....	5
2.4	Traceroute (Ubuntu).....	5
2.4.1	Описание.....	5
2.4.2	Установка.....	5
2.4.3	Результат работы.....	5
2.4.4	Анализ в Wireshark.....	6
2.4.5	Практическое применение.....	6
3	ПРАКТИКА.....	7
3.1	Задание.....	7
3.2	Ход работы.....	7
3.2.1	Ubuntu.....	7
3.2.2	Windows.....	7
4	ВЫВОД.....	9

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Мониторинг локальной сети является неотъемлемой частью работы сетевого администратора. В этой лабораторной работе будут рассмотрены базовые утилиты мониторинга сети, такие как Ping, Traceroute и tcpdump в ОС Ubuntu и Windows. Утилита Ping работает по протоколу ICMP на уровне стека TCP/IP (L3 в OSI). Traceroute может работать как на транспортном уровне стека TCP/IP (L4 в OSI) по протоколам UDP или TCP, так и на уровне интернета (L3 в OSI) по протоколу ICMP. Tcpdump представляет собой анализатор проходящего трафика через сетевой интерфейс.

1.2 Цель

Изучить утилиты для ОС Ubuntu и Windows:

1. Ping.
2. Traceroute/Tracert.
3. tcpdump/windump.

ТЕОРИЯ

2.1 Ping (Ubuntu)

2.1.1 Описание

Утилита будет отправлять запросы ICMP echo-Request указанному узлу и фиксировать ответы ICMP echo-Reply. Ping не определяет скорость передачи данных, а проверяет наличие связности. Благодаря отображению времени между отправкой запроса и получения ответа (RTT – Round Trip Time), можно косвенно определить загруженность сети передачи данных.

2.1.2 Ключи

С помощью различных ключей для команды, можно вывести дополнительную информацию или убрать ненужную.

Ключ -n позволяет выводить информацию без расшифровки имени адреса, только IP адрес.

С помощью ключа -n можно задать время работы команды в секундах, по истечению которого она прекратит отправку пакетов.

2.1.3 Результат работы

1. Размер эхо-запроса стандартные 64 байта (20 байт составляет IP-заголовок).
2. Адрес назначения.
3. Порядковый номер запроса.
4. Количество переходов, которые может сделать запрос.
5. Среднее время ответа от заданного узла.

6. Общий вывод информации, в который входит количество отправленных, принятых пакетов, результат потери пакетов в процентах, время работы процесса и информация о RTT (круговая задержка).

RTT (Round Trip Time) – это время, необходимое для отправки пакета данных до получателя и обратно к отправителю. По умолчанию команда `tracert` отправляет три пакета до каждого узла и выводит нам время, затраченное на отправку и возврат каждого из пакетов. Выводится именно три параметра времени, так как по нескольким значениям можно сделать более достоверный вывод о времени задержки в сети.

2.2 Анализ в Wireshark

2.3 Практическое применение

1. Проверить доступность устройств.
2. Анализ времени ответа.
3. Проверка потери пакетов.

2.4 Traceroute (Ubuntu)

2.4.1 Описание

Утилита `Traceroute` позволяет проследить маршрут следования данных до адреса назначения.

2.4.2 Установка

```
sudo apt install inetutils-traceroute -y
```

2.4.3 Результат работы

1. Порядковый номер маршрутизатора (узла).
2. IP-адрес узла (в некоторых случаях с именем узла).
3. RTT (круговая задержка).

2.4.4 Анализ в Wireshark

2.4.5 Практическое применение

Используя команду `tracert` можно отследить маршрут передачи данных, и по параметру круговой задержки (RTT) найти узел, который вносит наибольшие временные задержки в передачу данных. Это может быть по причине высокой нагрузки на сеть или из-за проблем с оборудованием. Также данная утилита может помочь отследить неправильную маршрутизацию. Например, был настроен статический маршрут передачи данных между двумя узлами, но доступ к искомому узлу не осуществляется. С помощью команды `tracert` можно отследить узел, после которого маршрут теряется. Это может быть, к примеру, маршрутизатор, в котором не настроен маршрут до искомой сети. То есть, статический маршрут между узлами настроили правильно, но один из маршрутизаторов на этом пути «не знает» сеть, в которую ему нужно передать данные. После добавления данной сети в таблицу маршрутизации устройства, проблема устранится (в рамках данного простого примера).

ПРАКТИКА

3.1 Задание

Узнать MAC адрес своего сетевого устройства.

3.2 Ход работы

3.2.1 Ubuntu

Выполним в терминале команду:

```
ip link show
```

```
yaroslav@jake:/mnt/c/Users/jjake$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 00:15:5d:87:4a:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
   link/ether 7a:37:fd:b1:14:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Рисунок 1 — Результат работы команды

Для каждого интерфейса (в том числе и виртуального) можно увидеть MAC адрес.

3.2.2 Windows

Выполним в командной строке команду:

```
ipconfig /all
```

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . : 
Описание. . . . . : MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
Физический адрес. . . . . : 90-E8-68-2C-41-87
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f985:a26:3519:c255%12(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.104(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 5 февраля 2026 г. 16:48:52
Срок аренды истекает. . . . . : 5 февраля 2026 г. 23:48:51
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 194046056
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2F-C7-4F-BF-04-42-1A-A2-4D-5A
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Рисунок 2 — Результат работы команды

Можно увидеть полную информацию об интерфейсах, в том числе и MAC адрес.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с термином MAC-адрес, изучил его структуру и на практике определил MAC-адрес своего сетевого устройства в операционных системах Ubuntu и Windows.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №5.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
РЕШЕНИЕ ПО ОТПРАВКЕ ПАКЕТОВ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Логическое И.....	4
2.2	Сравнение IP-адреса источника и назначения.....	4
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Задача	6
3.2	Принятие решения о том, в какую сеть будет отправлен пакет .	6
3.2.1	Устройства в одной сети	6
3.2.2	Устройства в разных сетях.....	7
4	ВЫВОД	8

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе рассматривается логическая операция «И», с помощью которой определяется принадлежность IP-адреса к сети.

1.2 Цель

1. Выполнить операцию логического «И».
2. Сравнить IP-адрес источника и назначения.
3. Принять решение, в какую сеть отправить пакет.

ТЕОРИЯ

2.1 Логическое И

Первое значение	Второе значение	Результат «И»
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Рисунок 1 — Таблица истинности для логического И

2.2 Сравнение IP-адреса источника и назначения

Имеется сеть с такой топологией

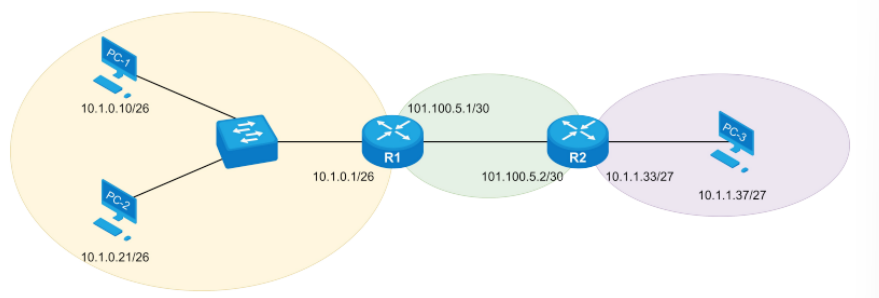


Рисунок 2 — Топология сети

Перед отправкой пакета PC-1 узнает, в какой сети он находится. Для этого PC-1 побитно произведет логическую операцию «И» между своим IP-адресом и своей маской подсети

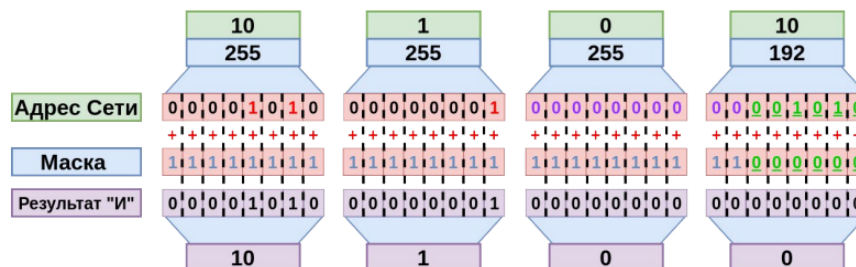


Рисунок 3 — Определение своей сети

После того, как PC-1 определил, в какой сети находится, он побитно совершает логическое «И» над IP-адресом назначения со своей маской и сравнивает с ранее полученным результатом

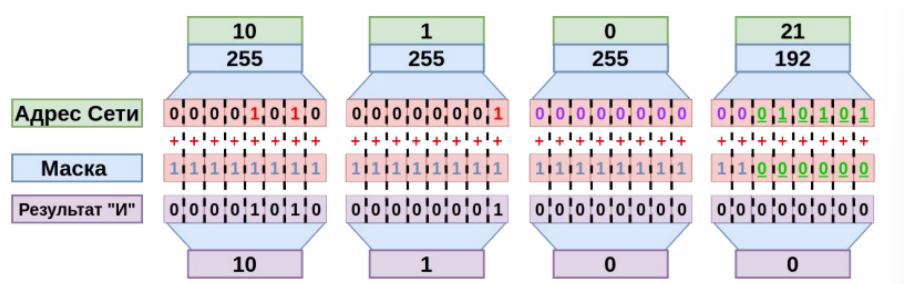


Рисунок 4 — Определение сети получателя

Как видно, результат одинаковый, а это значит, что РС-2 со своим IP-адресом находится в одной сети с РС-1.

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Определить последовательность действий устройства при отправке пакета устройству из своей сети и из внешней сети.

3.2 Принятие решения о том, в какую сеть будет отправлен пакет

3.2.1 Устройства в одной сети

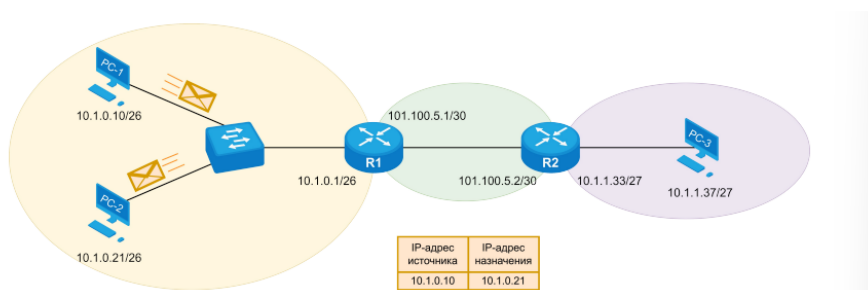


Рисунок 5 — Топология сети

Допустим, отправка идет от PC1 к PC2.

Логика работы PC1:

1. PC1 берет свой IP и маску сети, определяет с помощью побитового "И" к какой сети он принадлежит.
2. PC1 берет IP получателя и маску сети, определяет с помощью побитового "И" к какой сети принадлежит получатель.
3. PC1 побитово сравнивает результаты с пункта 1 и 2, видит совпадение и понимает, что получатель в той же сети.
4. PC1 смотрит ARP кеш с надеждой найти нужный MAC адрес по IP. Если он его находит, то отправляет данные на этот MAC, в ином случае с помощью ARP ищет нужный MAC.

3.2.2 Устройства в разных сетях

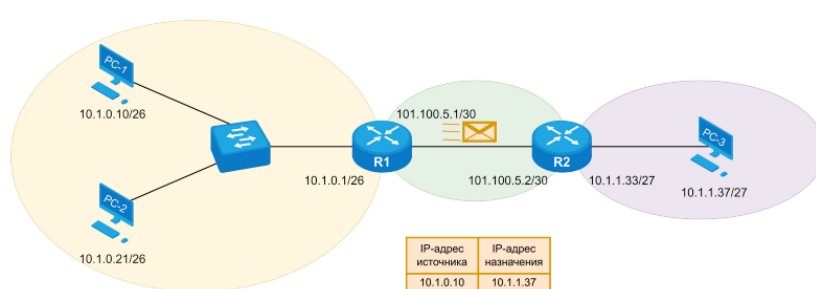


Рисунок 6 — Топология сети

Допустим, отправка идет от PC1 к PC3.

Логика работы PC1, R1, R2:

1. PC1 берет свой IP и маску сети, определяет с помощью побитового "И" к какой сети он принадлежит.
2. PC1 берет IP получателя и маску сети, определяет с помощью побитового "И" к какой сети принадлежит получатель.
3. PC1 побитово сравнивает результаты с пункта 1 и 2, видит несовпадение и понимает, что получатель в другой сети.
4. PC1 отправляет данные на R1.
5. R1 принимает данные, "распаковывает" их до L3 уровня, смотрит IP адрес назначения, выполняет побитовое "И" с масками всех подключенных сетей.
6. R1 не находит нужную сеть и идет в свою таблицу маршрутизации и ищет, как попасть в сеть назначения и понимает, что сделать это можно через R2.
7. R1 собирает снова кадр и отправляет на R2.
8. R2 принимает данные, "распаковывает" их до L3 уровня, смотрит IP адрес назначения, выполняет побитовое "И" с масками всех подключенных сетей.
9. R2 находит нужную сеть и идет в свою таблицу маршрутизации и узнает, что устройство подключено напрямую, и отправляет данные на нужный интерфейс.
10. R2 собирает кадр и отправляет на PC3.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как устройства определяют, к какой сети они принадлежат и к какой сети принадлежит получатель пакета. Узнал последовательность действий отправителя и маршрутизаторов при принятии решения об отправке пакетов.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ДЕЛЕНИЕ СЕТИ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕТЕЙ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1	Введение.....	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Разделение на 5 сетей	4
2.1.1	Первая сеть	4
2.1.2	Вторая сеть	5
3	ПРАКТИКА.....	6
3.1	Задача	6
3.2	Решение.....	6
3.2.1	Первая сеть	6
3.2.2	Вторая сеть	6
3.2.3	Третья сеть.....	6
3.2.4	Четвертая сеть.....	6
4	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе разобраны примеры разделения сети на определенное количество подсетей. Каким бы не было количество подсетей, необходимо подобрать подходящую по величине степень 2^n

1.2 Цель

1. Разделить сеть на 5 подсетей.
2. Разделить сеть на 100 подсетей.

ТЕОРИЯ

2.1 Разделение на 5 сетей



Рисунок 1.2. – Взаимодействие сетевой и узловой части

Рисунок 1 — Начальные данные

Для того, чтобы можно было образовывать новые сети, нужно занять в сетевую часть биты из узловой части. Тогда сеть можно будет разделить на 2^n сетей, где n - кол-во занятых бит. Необходимо занять 3 бита, тогда получим следующие данные:



Рисунок 1.3. – Взаимодействие сетевой и узловой части для первой подсети.

Рисунок 2 — Перераспределение бит из сетевой и узловой части

2.1.1 Первая сеть

Чтобы определить диапазон адресов, нужно заполнить все узловые биты единицами и отнять 2. Это будет правая границы сети.

Адрес сети: 10.1.0.0

Диапазон адресов: 10.1.0.1 - 10.1.31.254

2.1.2 Вторая сеть

Адрес сети: 10.1.32.0

Диапазон адресов: 10.1.32.1 - 10.1.63.254

И т.д

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Разделить сеть 10.4.0.0/16 на 15 подсетей.

3.2 Решение

Чтобы разбить на 15 подсетей, нужно занять 4 бита в узловой части.

3.2.1 Первая сеть

Адрес сети: 10.4.0.0

Диапазон адресов: 10.4.0.1-10.4.15.254

3.2.2 Вторая сеть

Адрес сети: 10.4.16.0

Диапазон адресов: 10.4.16.1-10.4.32.254

3.2.3 Третья сеть

Адрес сети: 10.4.33.0

Диапазон адресов: 10.4.33.1-10.4.47.254

3.2.4 Четвертая сеть

Адрес сети: 10.4.16.0

Диапазон адресов: 10.4.16.1-10.4.63.254

И т.д

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как разделить одну сеть на несколько подсетей, и применил знания на практике.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ДЕЛЕНИЕ СЕТИ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО УЗЛОВ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Разделение на сети по 2 узла	4
2.1.1	Первая сеть	4
2.1.2	Вторая сеть	5
2.1.3	Третья сеть.....	5
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Задача	6
3.2	Решение	6
3.2.1	Первая сеть	6
3.2.2	Вторая сеть	6
3.2.3	Третья сеть.....	6
3.2.4	Четвертая сеть.....	6
4	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе разобраны примеры разделения сети на определенное количество узлов. Каким бы не было количество узлов, необходимо подобрать подходящую по величине степень 2^n

1.2 Цель

1. Разделить сеть на 2 узла.
2. Разделить сеть на 100 узлов.

ТЕОРИЯ

2.1 Разделение на сети по 2 узла

Адрес Сети Маска	Сетевая часть		Узловая часть	
	10	1	0	0
	00001010	00000001	00000000	00000000
	11111111	11111111	00000000	00000000
	255	255	0	0

Рисунок 1.2. – Взаимодействие сетевой и узловой части

Рисунок 1 — Начальные данные

Чтобы каждая сеть имела только 2 узла, нужно оставить в узловой части только 2 бита, тогда получится $4-2 = 2$ узла на сеть.

Адрес Сети Маска	Сетевая часть		Узловая часть	
	10	1	0	0
	00001010	00000001	00000000	00000000
	11111111	11111111	00000000	00000000
	255	255	0	0

Рисунок 1.2. – Взаимодействие сетевой и узловой части

Рисунок 2 — Начальные данные

Адрес Сети Маска	Сетевая часть		Узловая часть	
	10	1	0	0
	00001010	00000001	00000000	00000000
	11111111	11111111	11111111	11111111
	255	255	254	0
Новая маска подсети				

Рисунок 1.3. – Взаимодействие сетевой и узловой части для всех подсетей

Рисунок 3 — Перераспределение бит в сетевой и узловой части

2.1.1 Первая сеть

Адрес: 10.1.0.0

Диапазон адресов: 10.1.0.1-10.1.0.2

2.1.2 Вторая сеть

Адрес: 10.1.0.4

Диапазон адресов: 10.1.0.5-10.1.0.6

2.1.3 Третья сеть

Адрес: 10.1.0.4

Диапазон адресов: 10.1.0.8-10.1.0.9

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Разделить сеть 10.4.0.0/16 так, чтобы в каждую подсеть можно было подключить 100 узлов.

3.2 Решение

Чтобы разбить сеть таким образом, чтобы в каждую подсеть можно было подключить 100 узлов, нужно оставить в узловой части минимум 7 бит.

3.2.1 Первая сеть

Адрес сети: 10.4.0.0

Диапазон адресов: 10.4.0.1-10.4.0.126

3.2.2 Вторая сеть

Адрес сети: 10.4.0.128

Диапазон адресов: 10.4.0.129-10.4.0.254

3.2.3 Третья сеть

Адрес сети: 10.4.1.0

Диапазон адресов: 10.4.1.1-10.4.1.126

3.2.4 Четвертая сеть

Адрес сети: 10.4.1.128

Диапазон адресов: 10.4.1.129-10.4.1.254

И т.д

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как разделить сеть таким образом, чтобы обеспечить подключение N узлам, и применил знания на практике.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.3 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ДЕЛЕНИЕ СЕТИ VLSM СПОСОБОМ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Разделение на сети по 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 узла	4
2.1.1	Выделение сети на 2000 узлов	4
2.1.2	Выделение сети на 1000 узлов	4
2.1.3	Выделение сети на 500 узлов.....	4
2.1.4	Выделение сети на 200 узлов.....	5
2.1.5	Выделение сети на 100 узлов.....	5
2.1.6	Выделение сети на 50 узлов	5
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Задача	6
3.2	Решение.....	6
3.2.1	Выделение сети на 1000 узлов	6
3.2.2	Выделение сети на 400 узлов.....	6
3.2.3	Выделение сети на 30 узлов	6
4	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе разобран способ деления сети VLSM, который позволяет экономить адреса при делении.

1.2 Цель

1. Разделить сеть на 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 узлов.
2. Разделить сеть на 400, 1000, 30 узлов.

ТЕОРИЯ

2.1 Разделение на сети по 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 узла



Рисунок 1.2. – Взаимодействие сетевой и узловой части

Рисунок 1 — Начальные данные

2.1.1 Выделение сети на 2000 узлов

Чтобы сеть могла вместить 2000 узлов, нужно оставить в узловой части 11 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.0.0

Диапазон адресов: 10.1.0.1-10.1.7.254

2.1.2 Выделение сети на 1000 узлов

Чтобы сеть могла вместить 1000 узлов, нужно оставить в узловой части 10 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.8.0

Диапазон адресов: 10.1.8.1-10.1.11.254

2.1.3 Выделение сети на 500 узлов

Чтобы сеть могла вместить 500 узлов, нужно оставить в узловой части 9 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.12.0

Диапазон адресов: 10.1.12.1-10.1.13.254

2.1.4 Выделение сети на 200 узлов

Чтобы сеть могла вместить 200 узлов, нужно оставить в узловой части 8 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.14.0

Диапазон адресов: 10.1.14.1-10.1.14.254

2.1.5 Выделение сети на 100 узлов

Чтобы сеть могла вместить 100 узлов, нужно оставить в узловой части 7 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.15.0

Диапазон адресов: 10.1.15.1-10.1.15.126

2.1.6 Выделение сети на 50 узлов

Чтобы сеть могла вместить 50 узлов, нужно оставить в узловой части 6 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.15.128

Диапазон адресов: 10.1.15.129-10.1.15.190

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Разделить сеть 10.4.0.0/16 на сети по 400, 1000, 30 узлов

3.2 Решение

Чтобы разбить сеть таким образом, чтобы в каждую подсеть можно было подключить 100 узлов, нужно оставить в узловой части минимум 7 бит.

3.2.1 Выделение сети на 1000 узлов

Чтобы сеть могла вместить 1000 узлов, нужно оставить в узловой части 10 бит, тогда:

Адрес сети: 10.4.0.0

Диапазон адресов: 10.4.0.1-10.4.3.254

3.2.2 Выделение сети на 400 узлов

Чтобы сеть могла вместить 400 узлов, нужно оставить в узловой части 9 бит, тогда:

Адрес сети: 10.4.4.0

Диапазон адресов: 10.4.4.1-10.4.5.254

3.2.3 Выделение сети на 30 узлов

Чтобы сеть могла вместить 30 узлов, нужно оставить в узловой части 5 бит, тогда:

Адрес сети: 10.4.6.0

Диапазон адресов: 10.4.6.1-10.4.6.30

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как разделить сеть таким образом, чтобы обеспечить подключение N узлам, и применил знания на практике.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №7.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
КОМАНДА NSLOOKUP

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	nslookup Ubuntu	4
2.1.1	Ключ -query=mx.....	5
2.1.2	Ключ -query=ns.....	5
2.1.3	Ключ -query=soa	6
2.1.4	Ключ -query=any	7
2.1.5	Обратный поиск.....	8
2.1.6	Интерактивный режим	8
3	ПРАКТИКА	9
3.1	Задача	9
3.2	Анализ с помощью Wireshark	9
3.2.1	Запрос	9
3.2.2	Ответ	11
4	ВЫВОД	13

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Команда `nslookup` — инструмент сетевого администрирования для запросов в доменной системе имен (DNS) с целью получения доменного имени, IP-адреса или другой информации из записей DNS.

1.2 Цель

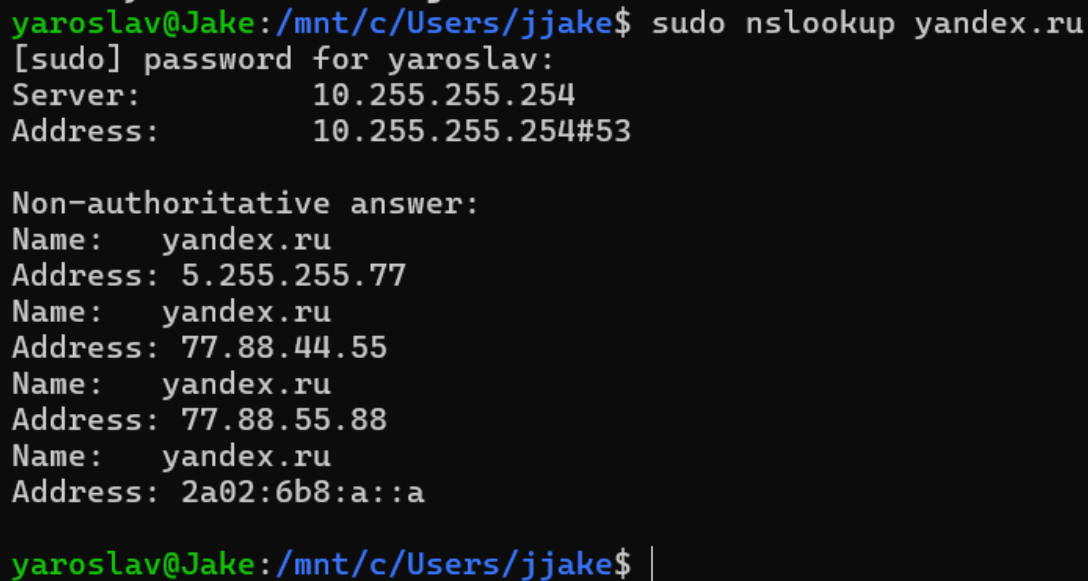
1. Изучить синтаксис команды `nslookup`.
2. Провести обратный поиск DNS с использованием команды `nslookup`.
3. Освоить использование интерактивного режима в команде `nslookup`.
4. Анализировать результаты команды `nslookup` и извлекать необходимую информацию.

ТЕОРИЯ

2.1 nslookup Ubuntu

Необходимо выполнить команду

```
sudo nslookup <domain_name> #          sudo nslookup yandex.ru
```

A screenshot of a terminal window showing the execution of the nslookup command. The prompt is 'yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake\$'. The command 'sudo nslookup yandex.ru' is entered. The output shows the DNS server IP (10.255.255.254) and the address (10.255.255.254#53). It then displays a 'Non-authoritative answer:' with four entries for 'yandex.ru', each with an IP address: 5.255.255.77, 77.88.44.55, 77.88.55.88, and 2a02:6b8:a::a. The prompt returns to 'yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake\$ |' after a vertical bar is entered.

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup yandex.ru
[sudo] password for yaroslav:
Server:          10.255.255.254
Address:         10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
Name:   yandex.ru
Address: 5.255.255.77
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.44.55
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.55.88
Name:   yandex.ru
Address: 2a02:6b8:a::a

yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ |
```

Рисунок 1 — Вывод команды nslookup

Поле «Server» указывает IP-адрес DNS-сервера, к которому обратился компьютер (ПК), а затем выводится информация об IP-адресе домена yandex.ru (выделено синим). В данном результате присутствует поле «Non - Authoritative Answer» (неавторитетный ответ, резервный). Авторитетным (основным) считается ответ от DNS-сервера, на котором содержится полная информация о зоне домена. Во многих случаях DNS-серверы не являются авторитетными и хранят в памяти результаты предыдущих запросов, на которые были получены авторитетные ответы. Когда такой сервер получает запрос, он ищет в памяти соответствующую информацию и, при наличии, отправляет ее в качестве неавторитетного ответа.

2.1.1 Ключ -query=mx

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup -query=mx yandex.ru
Server:      10.255.255.254
Address:     10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru    mail exchanger = 10 mx.yandex.ru.

Authoritative answers can be found from:
yandex.ru    nameserver = ns1.yandex.ru.
yandex.ru    nameserver = ns2.yandex.ru.
ns1.yandex.ru internet address = 213.180.193.1
ns2.yandex.ru internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1
```

Рисунок 2 — Применение флага -query=mx

Запись MX (Mail eXchange, обмен почтой) хранит соответствие доменного имени почтовому серверу этого домена. В примере вывод команды указал почтовый сервер домена, через который должна отправляться вся электронная почта на адреса «@yandex.ru». Для 3 домена yandex.ru есть одна запись MX. Число рядом с именем сервера (10) означает его приоритет.

2.1.2 Ключ -query=ns

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup -query=ns yandex.ru
Server:      10.255.255.254
Address:     10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru    nameserver = ns1.yandex.ru.
yandex.ru    nameserver = ns2.yandex.ru.

Authoritative answers can be found from:
ns1.yandex.ru internet address = 213.180.193.1
ns2.yandex.ru internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1
```

Рисунок 3 — Применение флага -query=ns

Запись NS (Name Server, сервер имен) содержит информацию о соответствии между доменным именем и авторитетным (основным) DNS-сервером для данного домена.

2.1.3 Ключ -query=soa

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup -query=soa yandex.ru
Server:      10.255.255.254
Address:     10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru
    origin = ns1.yandex.ru
    mail addr = sysadmin.yandex-team.ru
    serial = 2023035924
    refresh = 600
    retry = 300
    expire = 2592000
    minimum = 900

Authoritative answers can be found from:
yandex.ru      nameserver = ns1.yandex.ru.
yandex.ru      nameserver = ns2.yandex.ru.
ns1.yandex.ru  internet address = 213.180.193.1
ns2.yandex.ru  internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru  has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1
```

Рисунок 4 — Применение флага -query=soa

Запись SOA (Start of Authority, начальная запись зоны) содержит информацию о зоне домена, адрес его администратора, серийный номер и т.д. На примере:

1. origin – имя первичного сервера зоны;
2. mail addr – адрес администратора домена (первая точка в адресе заменяет символ @ в описании зоны, так как он имеет свое значение);
3. serial – серийный номер файла зоны, используется для учета изменений. Может быть любое целое число, но стандартный формат — «ГГГГ-ММДДНН», то есть сначала указывается дата, а НН (в данном случае 21) увеличивается в случае нескольких обновлений в день;
4. refresh – период времени (в секундах), через который вторичный DNS-сервер отправит запрос первичному, чтобы проверить, поменялся ли серийный номер;
5. retry – указывает интервал для повторного соединения с первичным DNS-сервером, если он по каким-то причинам не смог ответить на запрос;
6. expire – указывает время хранения кэша вторичным DNS-сервером, по истечении которого он будет считаться устаревшим;

7. minimum – минимальное время хранения кэша вторичным DNS-сервером до повторного запроса.

2.1.4 Ключ -query=any

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup -query=any yandex.ru
Server:      10.255.255.254
Address:     10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru
  origin = ns1.yandex.ru
  mail addr = sysadmin.yandex-team.ru
  serial = 2023035924
  refresh = 600
  retry = 300
  expire = 2592000
  minimum = 900
yandex.ru      text = "have-i-been-pwned-verification=13c7b50cd0b12f85dabe796e6178fb74"
yandex.ru      text = "google-site-verification=Xj1hw8LKZK7dkCP6SCfNi98SvjacNHoNCVrFbJCZfio"
yandex.ru      text = "mailru-verification: 530c425b1458283e"
yandex.ru      text = "google-site-verification=bDiyjBjCnMbct5cB1XZX0j5gQ0YcatJqTZUxFB055nE"
yandex.ru      text = "_globalsign-domain-verification=FYNrZ0jd0nwykdGaq5RScacoSImqU9YxFXm4RjGTwd"
yandex.ru      text = "MS=ms75457885"
yandex.ru      text = "v=spf1 redirect=_spf.yandex.ru"
yandex.ru      text = "facebook-domain-verification=e750ewnmq68u4f83wvp6qp7iiphkj0"
yandex.ru      mail exchanger = 10 mx.yandex.ru.
Name:   yandex.ru
Address: 2a02:6b8:a::a
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.44.55
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.55.88
Name:   yandex.ru
Address: 5.255.255.77
yandex.ru      nameserver = ns2.yandex.ru.
yandex.ru      nameserver = ns1.yandex.ru.

Authoritative answers can be found from:
ns1.yandex.ru  internet address = 213.180.193.1
ns2.yandex.ru  internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru  has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1
```

Рисунок 5 — Применение флага -query=any

С помощью данного ключа мы можно просмотреть все записи DNS, которые есть для заданного имени. Как мы видим, это почтовые сервера, доверенные сервера, IP-адреса различных серверов связанных с этим доменным именем (в том числе IPv-6 адреса).

2.1.5 Обратный поиск

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ nslookup 213.180.193.1
1.193.180.213.in-addr.arpa      name = ns1.yandex.net.

Authoritative answers can be found from:
193.180.213.in-addr.arpa      nameserver = ns3.yandex.ru.
193.180.213.in-addr.arpa      nameserver = ns4.yandex.ru.
ns3.yandex.ru      internet address = 87.250.250.1
ns4.yandex.ru      internet address = 77.88.21.1
ns3.yandex.ru      has AAAA address 2a02:6b8::1001
ns4.yandex.ru      has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1:1
```

Рисунок 6 — Обратный поиск

Если вместо имени домена указать его IP адрес, то будет выполнен обратный поиск. Необходимо отметить, в данном результате отсутствует фраза "Non-authoritative answer" в связи с тем, что DNS-сервер ns1.yandex.ru обладает полной информацией о зоне для домена yandex.ru.

2.1.6 Интерактивный режим

Для входа в интерактивный режим запустите команду nslookup без опций.

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Проанализировать пакеты DNS в Wireshark.

3.2 Анализ с помощью Wireshark

Выполним

```
sudo nslookup yandex.ru
```

А в Wireshark будем ловить пакеты (в фильтре можно установить dns).

3.2.1 Запрос

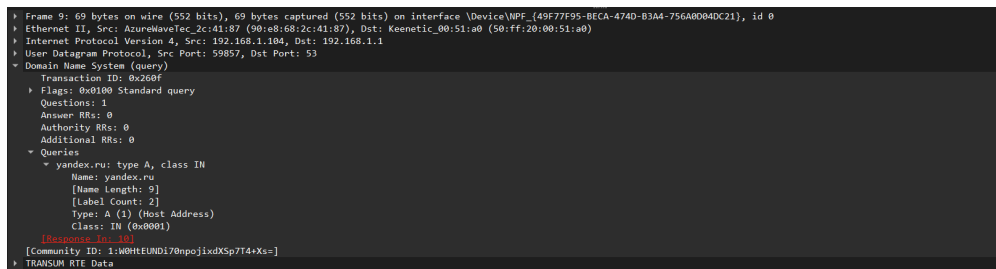


Рисунок 7 — Запрос к серверу

Важные поля:

1. Questions - число запросов
2. Queries - запись, к которой нужно найти адрес.

3.2.2 Ответ

```
► Flags: 0x8180 Standard query response, No error
Questions: 1
Answer RRs: 3
Authority RRs: 2
Additional RRs: 3
▼ Queries
  ▼ yandex.ru: type A, class IN
    Name: yandex.ru
    [Name Length: 9]
    [Label Count: 2]
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
▼ Answers
  ▼ yandex.ru: type A, class IN, addr 5.255.255.77
    Name: yandex.ru
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 584 (9 minutes, 44 seconds)
    Data length: 4
    Address: 5.255.255.77
  ▼ yandex.ru: type A, class IN, addr 77.88.55.88
    Name: yandex.ru
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 584 (9 minutes, 44 seconds)
    Data length: 4
    Address: 77.88.55.88
  ▼ yandex.ru: type A, class IN, addr 77.88.44.55
    Name: yandex.ru
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 584 (9 minutes, 44 seconds)
    Data length: 4
    Address: 77.88.44.55
▼ Authoritative nameservers
  ▼ yandex.ru: type NS, class IN, ns ns1.yandex.ru
    Name: yandex.ru
    Type: NS (2) (authoritative Name Server)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 2494 (41 minutes, 34 seconds)
    Data length: 6
    Name Server: ns1.yandex.ru
  ▼ yandex.ru: type NS, class IN, ns ns2.yandex.ru
    Name: yandex.ru
    Type: NS (2) (authoritative Name Server)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 2494 (41 minutes, 34 seconds)
    Data length: 6
    Name Server: ns2.yandex.ru
▼ Additional records
  ▼ ns1.yandex.ru: type A, class IN, addr 213.180.193.1
    Name: ns1.yandex.ru
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 3015 (50 minutes, 15 seconds)
    Data length: 4
    Address: 213.180.193.1
  ▼ ns2.yandex.ru: type A, class IN, addr 93.158.134.1
    Name: ns2.yandex.ru
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 3898 (1 hour, 4 minutes, 58 seconds)
    Data length: 4
    Address: 93.158.134.1
  ▼ ns2.yandex.ru: type AAAA, class IN, addr 2a02:6b8:0:1::1
    Name: ns2.yandex.ru
    Type: AAAA (28) (IP6 Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 8480 (2 hours, 21 minutes, 20 seconds)
    Data length: 16
    AAAA Address: 2a02:6b8:0:1::1
[Request in: 9]
[Time: 0.003675000 seconds]
[Community ID: 1:W8HtEUND170np0jixdXSp7T4+Xs=]
```

Рисунок 8 — Ответ от сервера

Важные поля:

1. Answer RRs - число основных записей в ответе.
2. Authority RRs - число авторитетных записей.
3. Additional RRs - число доп. записей.
4. Answers, Authoritative nameservers, Additional records - здесь перечислены записи, которые вернул сервер. Самая важная информация в каждой записи - IP.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как работать с утилитой nslookup в Ubuntu, познакомился с дополнительным функционалом утилиты (изучил ключи), а также на практике с помощью программы для анализа пакетов Wireshark изучил пакеты запросов к серверу и ответов от него.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №7.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА DHCP

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Задача	5
3.2	DHCP Discover	5
3.3	DHCP Offer	5
3.4	DHCP Request	6
3.5	DHCP ACK	7
4	ВЫВОД	8

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе будет рассмотрена работа протокола DHCP, пакеты, используемые протоколом, и данные, которыми обмениваются клиент с сервером.

1.2 Цель

1. Изучить пакет DHCP.

ТЕОРИЯ

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — сетевой протокол, автоматически назначающий устройствам IP-адреса, маски подсетей, шлюзы и DNS-серверы. Он работает по модели клиент-сервер, устраняя необходимость ручной настройки сетевых параметров, что предотвращает конфликты адресов и упрощает администрирование.

DHCP использует 4-этапный процесс (DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledge) для обмена данными между клиентом и сервером.

ПРАКТИКА

3.1 Задача

С помощью Wireshark изучить пакеты DHCP

3.2 DHCP Discover

Клиент обращается к DHCP серверу и просит IP, DNS, маску и т.д

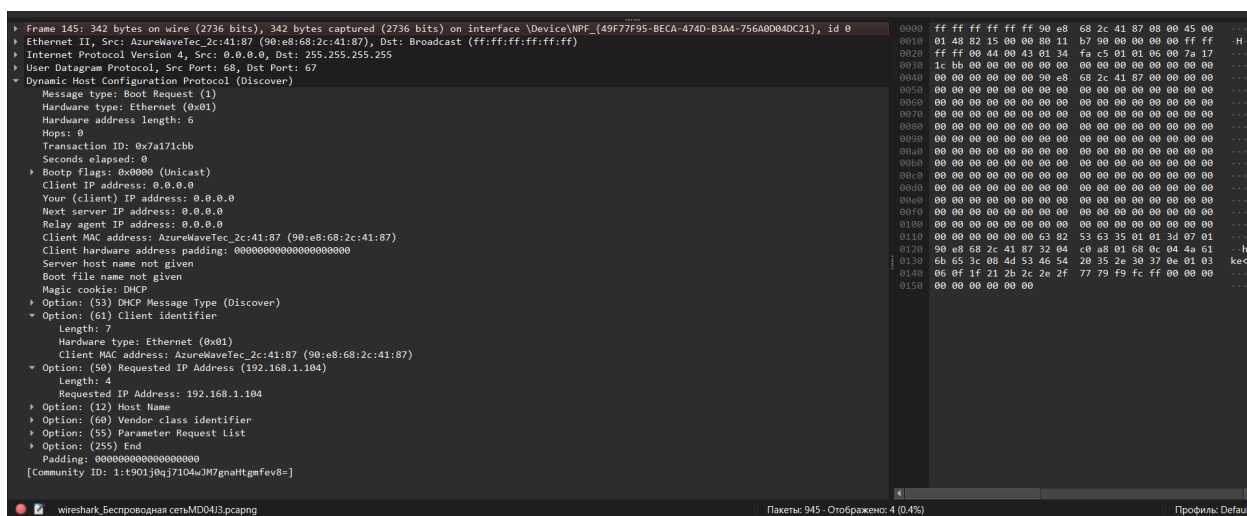


Рисунок 1 — DHCP Discover

Основные поля:

1. Client IP address - ip адрес клиента, но т.к его нет, то отправляется просто 0.0.0.0
2. Client MAC address - MAC-адрес клиента. Отправляется, чтобы DHCP сервер знал, кому отправить offer
3. Requested IP address - ip, который хотел бы получить клиент.

3.3 DHCP Offer

DHCP сервер отвечает клиенту и отправляет IP, который он может предложить.

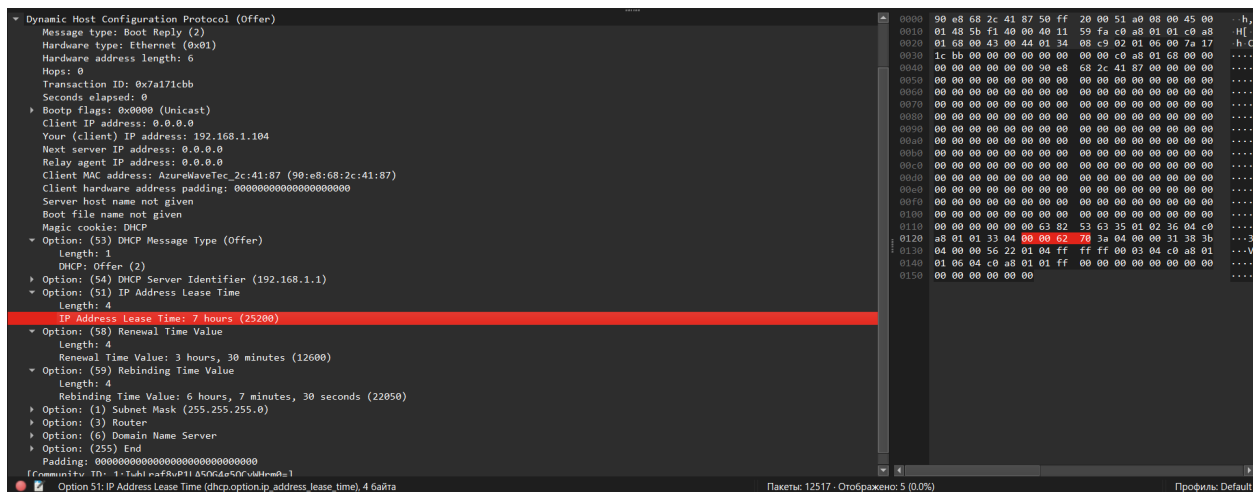


Рисунок 2 — DHCP Offer

Основные поля:

1. Your IP address - адрес, который предлагает DHCP сервер (тот же, что и просили)
2. DHCP server ID - адрес DHCP сервера
3. Address Lease Time - время аренды адреса
4. Renewal Time Value - время, через которое будет требоваться продление. Обозначается как T_1 , обычно равно 50% от времени аренды.
5. Rebinding Time Value - время, когда повторно будет происходить продление, если в первый раз не получилось продлить время. Обозначается как T_2 , обычно равно 87.5% от времени аренды.

3.4 DHCP Request

Клиент отвечает DHCP серверу на предложение (берет IP или нет)

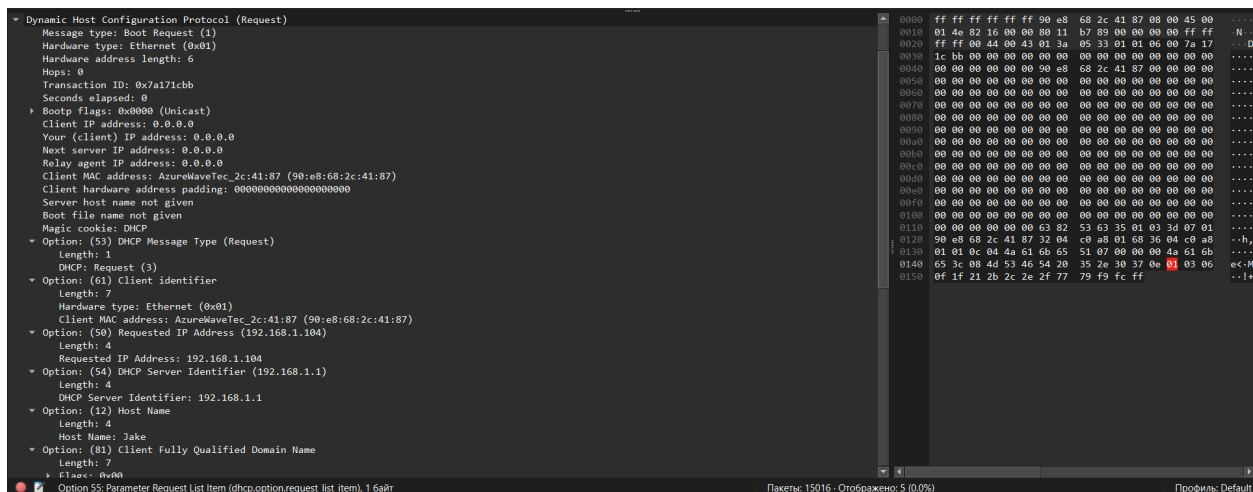


Рисунок 3 — DHCP Request

Основные поля:

1. Requested IP address - адрес, который клиент соглашается взять.

3.5 DHCP ACK

DHCP сервер подтверждает передачу IP клиентскому устройству

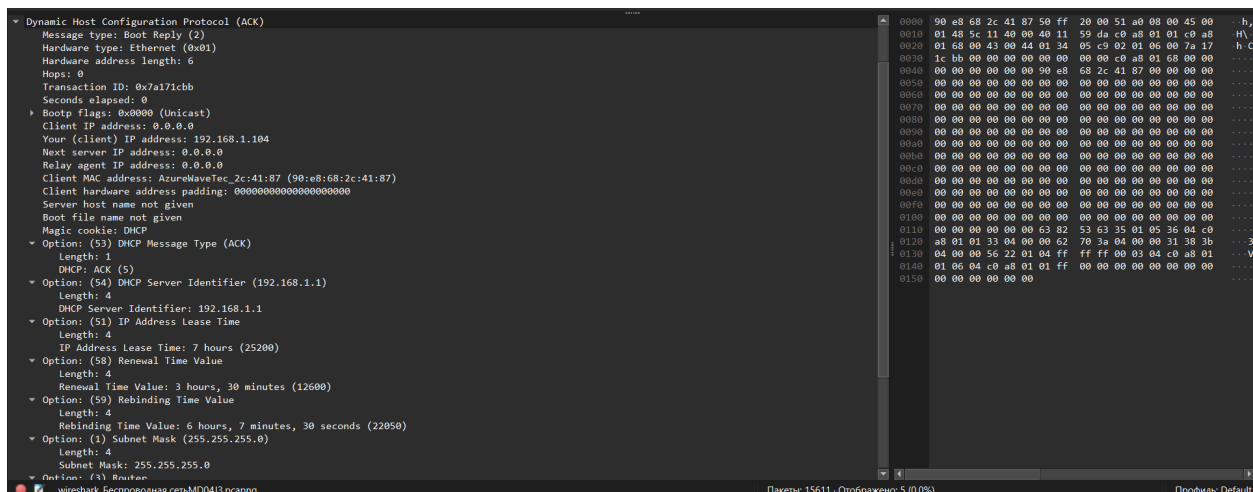


Рисунок 4 — DHCP Request

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, какими пакетами и в какой последовательности обмениваются клиент и DHCP сервер, и на практике с помощью программы Wireshark изучил каждый пакет.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №8.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
КОМАНДА NETSTAT

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1	Введение.....	3
1.2	Цель.....	3
2	ТЕОРИЯ.....	5
2.1	netstat Windows.....	5
2.1.1	Ключи.....	6
3	ПРАКТИКА.....	8
3.1	Задача.....	8
3.2	Ход работы.....	8
4	ВЫВОД.....	9

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Команда `netstat` предоставляет информацию о различных сетевых структурах данных в различных форматах в зависимости от указанных опций. В отличие от Wireshark, Netstat не показывает абсолютно все перехваченные пакеты в реальном времени, а отображает статус различных соединений (TCP/UDP).

Сокет – это сочетание IP-адреса источника с номером порта источника и IP-адреса назначения с номером порта назначения. Такая связка «IP-адрес:Порт» позволяет однозначно определить конечную точку доставки сообщения, потому что оно будет адресовано не просто какому-то устройству, а конкретному приложению на данном устройстве.

1.2 Цель

1. Выполнить установку и вывести результаты команды Netstat;
2. Изучить и использовать правильный синтаксис команды Netstat;
3. Проанализировать и определить состояние сокетов.

ТЕОРИЯ

2.1 netstat Windows

```
PS C:\Users\jjake> netstat
```

Активные подключения

Имя	Локальный адрес	Внешний адрес	Состояние
TCP	127.0.0.1:1042	Jake:64274	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:1042	Jake:64275	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:9012	Jake:64263	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:13030	Jake:49670	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:13031	Jake:49678	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49350	Jake:64517	CLOSE_WAIT
TCP	127.0.0.1:49670	Jake:13030	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49678	Jake:13031	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50100	Jake:59323	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50191	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50192	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50193	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50194	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50195	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50196	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50197	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50198	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50199	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50200	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50201	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50202	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50203	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50204	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50205	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50206	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50207	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50208	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50209	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50210	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56896	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56897	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:57080	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:59323	Jake:50100	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:59952	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:59953	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:59954	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:59955	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:59956	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64053	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64263	Jake:9012	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:64274	Jake:1042	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:64275	Jake:1042	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:64504	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64505	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64507	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64508	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64509	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64510	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64511	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64512	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64513	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64514	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64515	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64516	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64517	Jake:49350	FIN_WAIT_2
TCP	192.168.1.104:49462	4.207.247.138:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.104:50187	20.189.173.4:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.104:57079	8.47.69.9:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.104:59088	bi-in-f188:5228	ESTABLISHED

Рисунок 1 — Результат работы netstat

Результат вывода команды содержит следующие элементы:

1. **Протокол активного сокета**, TCP в нашем случае.
2. **Адрес сокета** (имя_хоста:порт, либо сеть:порт).
3. **Удалённый адрес и порт**, с которым установлено соединение. В данном случае `https` означает порт 443 (стандартный порт для HTTPS).
4. **Состояние соединения**. Разберём самые часто встречающиеся виды соединений:
 - **ESTABLISHED** — соединение установлено и данные могут передаваться между двумя сторонами.
 - **TIME_WAIT** — ожидание определённого времени, чтобы убедиться, что удалённая сторона получила подтверждение о прекращении соединения.
 - **LISTEN** — ожидание входящих соединений.
 - **CLOSED** — на данный момент порт не используется каким-либо приложением, но может быть выдан ему в любой момент.
 - **SYN_SENT** — активно пытается установить соединение.
 - **SYN_RECEIVED** — идёт начальная синхронизация соединения.

2.1.1 Ключи

-a

Показывает состояние всех сокетов. Обычно сокет, используемый серверными процессами, не отображается.

-n

Вывод активных подключений TCP с отображением адресов и номеров портов в числовом формате без попыток определения имен.

-o

Вывод активных подключений TCP и включение кода процесса (PID) для каждого подключения.

-r

Показывает таблицы маршрутизации.

-р

Вывод подключений для указанного протокола (tcp).

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Познакомиться с практическим применением утилиты netstat.

3.2 Ход работы

Команда netstat – это инструмент, который может предоставить большое количество информации о внутренних процессах вашего устройства.

Рассмотрим, какую практическую пользу может принести использование данной команды. С помощью данной команды мы можем получить информацию обо всех открытых сетевых соединениях и задействованных портах на нашем устройстве.

```
netstat -ano
```

Команда показывает наиболее развернутую информацию о соединениях.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как работать с утилитой netstat, и применил полученные знания на практике.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №8.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ОКОНЕЧИВАНИЕ КАБЕЛЯ «ВИТАЯ ПАРА»

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Типы обработки коцнов витой пары	4
2.2	Последовательность оконечивания кабеля	5
2.3	Проверка работоспособности кабеля.....	5
3	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе рассмотрены виды подключения по коаксиальному кабелю, витой паре, оптическому соединению и Wi-Fi, виды и последовательность обработки (обжима) витой пары по типу А и В.

1.2 Цель

1. Изучить типы обработки концов витой пары (А и В)
2. Практическая обработка витой пары по типу А;
3. Практическая обработка витой пары по типу В;
4. Проверка работоспособности кабеля.

ТЕОРИЯ

2.1 Типы обработки концов витой пары

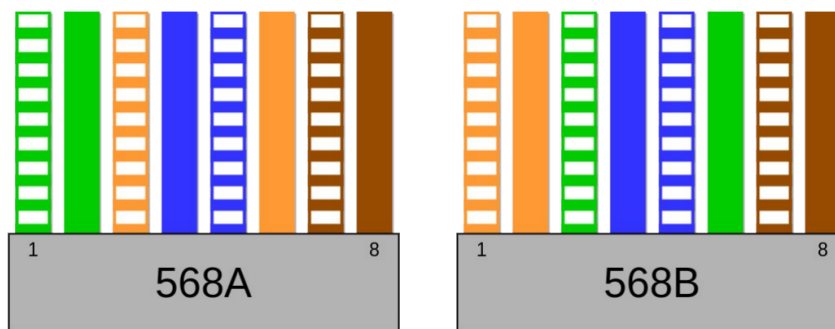


Рис. 7. Тип А и В.

Рисунок 1 — Типы обработки

Сетевые кабели состоят из четырех пар медных проводов различных цветов. Каждая пара проводов скручена с разным шагом, что способствует уменьшению электромагнитных помех. На рисунке 7 показаны различные варианты обработки концов витой пары.

В сетях Ethernet 10/100BASE-T используются только две пары проводов - оранжевая и зеленая. Две оставшиеся пары, синяя и коричневая, используются для других приложений Ethernet и телефонных соединений.

Также существуют два способа обработки концов кабелей - прямой и перекрестный.

Прямой способ (straight through cable) предполагает обработку обоих концов кабеля по типу А или В. Прямой кабель используется для подключения разных уровней устройств, например, компьютера к коммутатору или маршрутизатора.

Перекрестный способ (crossover cable) предполагает обработку одного конца кабеля по типу А, а другого - по типу В. Перекрестный кабель используется для подключения устройств на одном уровне, например, компьютера к

компьютеру, коммутатора к коммутатору или маршрутизатора к маршрутизатору.

На данный момент прямой кабель с обработкой по типу В является более популярным и широко используется, так как современные сетевые устройства не требуют строгой совместимости. Кабели типа А и перекрестные кабели почти не используются.

2.2 Последовательность оконечивания кабеля

1. Снять верхнюю оболочку кабеля.
2. Скрученные провода раскрутить.
3. Расположить провода в нужном порядке (как на картинке выше)
4. Взять коннектор и вставить в него провода в нужном порядке.
5. Обжать коннектор с помощью кримпера.

2.3 Проверка работоспособности кабеля

Для проверки работоспособности существуют специальные устройства - тестеры.



Рис. 3.3 Включение тестера

Рисунок 2 — Тестер для кабеля

Тестер будет последовательно проверять сигнал по всем проводам. Если провод исправен, то зеленый индикатор загорится напротив его порядкового

номера.

При тестировании прямого кабеля, индикаторы на левой и правой стороне тестера должны гореть синхронно и по порядку (1 - 1, 2 - 2, 3 - 3... 8 - 8). Если все индикаторы горят зеленым и последовательность правильная, то кабель считается исправным.

При тестировании перекрестного кабеля, лампочки на левой и правой стороне тестера должны гореть синхронно в следующей последовательности (1-3, 2-6, 3-1, 4-4, 5-5, 6-2, 7-7, 8- 8). Если все лампочки горят зеленым и последовательность правильная, то кабель считается исправным.

В случае, если лампочка не горит или горит красным, рекомендуется усилить обжатие кабеля. Затем повторно проверьте кабель. Если это не помогло, то следует обрезать коннектор и снова обжать кабель.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как разделить сеть таким образом, чтобы обеспечить подключение N узлам, и применил знания на практике.